

Offload pro Windows

Uživatelský návod

Záloha kamerových karet na více disků najednou, ověření kontrolními součty, report v HTML a PDF, náhledy klipů, proxy s LUTy a kontrola USB zapojení. Pro kameramanské asistenty, DITy, data wranglery a střihače.

Verze aplikace 0.5.1-win · Windows 10 a 11 (64bitové) · přenosná verze bez instalace
Návod popisuje aplikaci **Offload.exe** a příkazovou řádku **bin\offload.exe** z balíčku **Offload-win-x64-<verze>.zip**.

Obsah

1 **Co Offload dělá**
kopie, ověření, report; proxy, náhledy, LUTy; na kartu se nikdy nezapisuje

2 **Instalace a první spuštění**
rozbalení ZIPu, SmartScreen, požadavky, volitelné doplňky, kde je nastavení a log, aktualizace

3 **Hlavní okno**
horní lišta, projekt, kroky karty – cíle – po zkopírování, lišta se spuštěním, fronta, dnes a historie karet, Nastavení

4 **Krok za krokem: první offload**
od vložení karty po vysunutí

5 **Volby kopírování a ověření**
datum, kontrolní součet (MD5), ověření, analýza klipů, seznamy klipů, denní report, co se kontroluje před kopií

6 **Proxy, náhledy a LUTy**
nastavení proxy, přelinkování (reel name, zvukové stopy), složka pro proxy navíc, automatický výběr LUTu, vlastní pravidla LUTů, RAW formáty, BRAW Film Gen 4

7 **Report**
co je v HTML a PDF, tři snímky na klip, řádky LUT, seznam klipů CSV / ALE, denní report

8 **Fronta úloh, pozastavení, zrušení, vysunutí karty**
karta úlohy, pozastavení, Zkopírovat znovu, oznámení (Windows, telefon), zrušení, zavření aplikace, vysunutí

9 **Hardware: USB porty a nejpomalejší článek**
zapojení, doporučení, měření, názvy portů, nejpomalejší článek při kopii

10 **Co se nachází na cílovém disku**
struktura složek, _REPORT karty i dne, ascmhl, _PROXY

11 **Příkazová řádka**
offload copy, append, verify, day-report, bench, ports, luts

12 **Řešení problémů a časté otázky**

13 **Licence**

1 Co Offload dělá

Offload zálohuje kamerové karty. Kartu přečte **jen jednou** a každý blok dat zapíše zároveň na všechny zvolené cílové disky. Potom kopie na každém disku přečte zpátky a porovná kontrolní součty. Teprve když všechno sedí, řekne, že kartu lze vysunout.

Co proběhne s každou kartou

1. **Kopie** na všechny cíle najednou do složky `<cíl>\<datum>\<karta>\`. Struktura složek karty zůstane stejná, datum a čas změny souborů jsou jako na kartě.
2. **Ověření zpětným čtením**: každý soubor se z každého cílového disku přečte znovu a jeho kontrolní součet xxHash64 se porovná se součtem spočítaným při čtení karty. Data se čtou z disku, ne z paměti počítače.
3. **Report** do složky `_REPORT` na každém cíli: HTML, PDF, JSON, TXT a seznam kontrolních součtů, k tomu ASC MHL ve složce `ascmhl`.
4. **Analýza klipů** (volitelně): technické údaje každého klipu a tři snímky (první, prostřední, poslední) do reportu.
5. **Proxy** (volitelně): menší soubory `.mov` pro střih, s LUTem, s vypáleným názvem klipu a timecodem, do složky `_PROXY`.

> **Kartu lze vysunout dřív, než doběhnou proxy**
>
> Jakmile jsou všechny soubory na všech discích a ověřené, karta úlohy zezelená s textem „Všechny soubory jsou na 2 discích a ověřené — kartu lze vysunout.“ Analýza klipů a proxy už čtou jen z cílových disků, takže mezitím můžete vložit další kartu.

> **Na kartu se nikdy nezapisuje**
>
> Offload kartu jen čte. Nic na ní nevytváří, nemaže ani nepřejmenovává. Totéž platí pro měření rychlosti v okně Hardware.

Co dál umí

- Více karet za sebou ve frontě; zatímco se renderují proxy jedné karty, kopíruje se další.
- Vestavěné LUTy Log → Rec.709 pro ARRI, Sony, Blackmagic, RED, Canon, Panasonic, DJI a Fujifilm a automatický výběr LUTu podle kamery (kapitola 6).
- Historii offloadů: řádek „Zálohováno …“ u karty, doplnění jen nových klipů do dřívější zálohy, název složky z názvů klipů, ověření hotové zálohy proti ASC MHL a kontrolu místa před startem (kapitoly 3, 8 a 10).
- Výstupy pro produkci a střih: denní report celého dne, seznam klipů CSV (Resolve, Excel) a ALE (Avid), MD5 navíc k xxHash64, proxy připravené k přelinkování v Resolve a Premiere (kapitoly 5, 6 a 7).
- Kontrolu USB zapojení čtečky a disků s doporučeními a ukazatel úzkého hrdla během kopie (kapitola 9).
- Stejný formát na disku jako Mac verze Offloadu — kopii z Windows lze ověřit na Macu a naopak.
- Příkazovou řádku `bin\offload.exe` pro skripty (kapitola 11).
- Během běžící úlohy Offload brání uspání počítače.

2 Instalace a první spuštění

Požadavky

- Windows 10 nebo 11, 64bitové.
- Nic dalšího se instalovat nemusí — .NET, FFmpeg (ffmpeg a ffprobe) a dekodér Blackmagic RAW jsou přibalené.
- PDF report tiskne Microsoft Edge bez otevření okna; Edge je součástí Windows.
- Kopírování karet, kontrolní součty, report (HTML a PDF), náhledy a proxy fungují hned po rozbalení.
- Proxy na grafické kartě: ověřeno s NVIDIA. Bez ní se proxy kódují procesorem — pomaleji, ale fungují.

Rozbalení a spuštění

1. Rozbalte celý ZIP `Offload-win-x64-<verze>.zip` do obyčejné složky (např. `Dokumenty\Offload`). **Nespouštějte aplikaci přímo z archivu.**
2. Spusťte `Offload.exe`. První start trvá o pár sekund déle (rozbalí se knihovny), další už ne.
3. Při prvním spuštění může Windows ukázat modré okno „Systém Windows ochránil váš počítač“ (pokud je to nepodepsaná verze). Klikněte na **Další informace** → **Přesto spustit**.

> **Složka jako argument**
> Složku se záznamem (např. kopii karty na disku) můžete přetáhnout myší na `Offload.exe`. Aplikace se otevře a složka bude v kroku **1 · Karty** rovnou zaškrtnutá.

Co je ve složce

Soubor / složka	K čemu
`Offload.exe`	aplikace
`bin\offload.exe`	příkazová řádka (`offload --help`)
`bin\braw-decode.exe`	dekodér Blackmagic RAW (knihovnu Blackmagic nepřibaluje)
`bin\ffmpeg.exe` , `bin\ffprobe.exe`	FFmpeg — proxy, náhledy, metadata klipů (licence GPL v3, viz `licence\ffmpeg`)
`luts\`	vestavěné LUTy Log → Rec.709 pro proxy a náhledy (11 souborů `.cube`)
`licence\`	licence přibalených programů a popis LUTů
`CTI-ME.txt`	krátký návod ke spuštění
`Offload-navod.pdf`	tento návod

Volitelné doplňky pro RAW

Formát	Co je potřeba	Bez doplňku
Blackmagic RAW (`.braw`)	knihovna Blackmagic RAW — stačí nainstalovat zdarma **Blackmagic RAW Player** (blackmagicdesign.com, sekce Support), nebo mít DaVinci Resolve	klipy se jen zkopírují a ověří, bez proxy a náhledů
RED (`.R3D`)	REDline z balíku REDCINE-X PRO	klipy se jen zkopírují a ověří
ARRIRAW (`.ari` , `.mxf`)	ARRI Reference Tool (`art-cmd`)	klipy se jen zkopírují a ověří

Nainstalované nástroje Offload najde sám ve standardních umístěních; jinou cestu lze zadat v **Nastavení → Dekodéry RAW** (kapitola 3). Podpora RED a ARRIRAW je v aplikaci hotová, ale zatím nebyla vyzkoušená se skutečnými nástroji výrobců.

Kde je nastavení a log

Soubor	Obsah
`%APPDATA%\Offload\settings.json`	nastavení: projekty, seznam cílů, volby, proxy, oznámení, cesty k nástrojům, názvy USB portů, adresa manifestu aktualizací
`%APPDATA%\Offload\update-check.json`	kdy a co řekla kontrola aktualizací (jen když je zapnutá)
`%APPDATA%\Offload\app.log`	log aplikace (hodí se při hlášení chyby)
`%APPDATA%\Offload\hwtest.json`	výsledek posledního testu USB portů

Do Průzkumníka stačí do adresního řádku napsat `%APPDATA%\Offload` .

Aktualizace

Offload sám nic nestahuje a ve výchozím stavu se na novou verzi vůbec neptá. V **Nastavení → Aplikace → Aktualizace…** zadejte **adresu manifestu** — webovou adresu `https://…` nebo cestu na NAS či sdílenou složku (např. `\\NAS\Offload\offload-update.json`), kterou vám dá ten, kdo Offload připravuje. Aplikace se pak nejvýš jednou za 24 hodin (5 s po spuštění) podívá, jestli je nová verze; když ano, v horní liště se objeví odkaz „Nová verze 0.6.0“. Okno ukáže poznámky k verzi a adresu, kde je nový ZIP. Tlačítko **Otevřít** je jen u adresy `https://…` (otevře prohlížeč) a u místní složky nebo ZIPu (otevře Průzkumník s vybranou položkou). **Síťové cesty** (`\\NAS\…` , namapovaný síťový disk) a cokoli jiného se neotevírají — zobrazí se jen jako text, který si zkopírujete a otevřete ručně („Síťová cesta — zkopírujte ji a otevřete ručně.“). Tlačítko **Zkontrolovat teď** zkusí hned: „Máte nejnovější verzi …“, nebo „Manifest nejde načíst: …“ (nedostupný disk se vzdá do 5 s, web do 10 s; čte se nejvýš 64 KB). Prázdná adresa = kontrola vypnutá.

Odinstalace

Smažte složku s aplikací. Nastavení zůstane v `%APPDATA%\Offload` , dokud ho nesmažete.

3 Hlavní okno

Nahoře je **lišta** s projektem, stavem fronty a nástroji. Pod ní vlevo jsou **tři kroky** nastavení offloadu — karty, cíle a co proběhne po zkopírování — s připnutou lištou **Spustit offload** dole, vpravo **Fronta** s kartami běžících a hotových úloh a pod ní přehled **DNES**. Šířku obou sloupců lze měnit tažením dělicí čáry. Ostatní volby jsou na stránce **Nastavení** (ikona s posuvníky vpravo nahoře nebo Ctrl+,). Vzhled — tmavý nebo světlý — se řídí nastavením Windows (Přizpůsobení → Barvy → Režim aplikací) a přepne se hned, když ho ve Windows změníte.

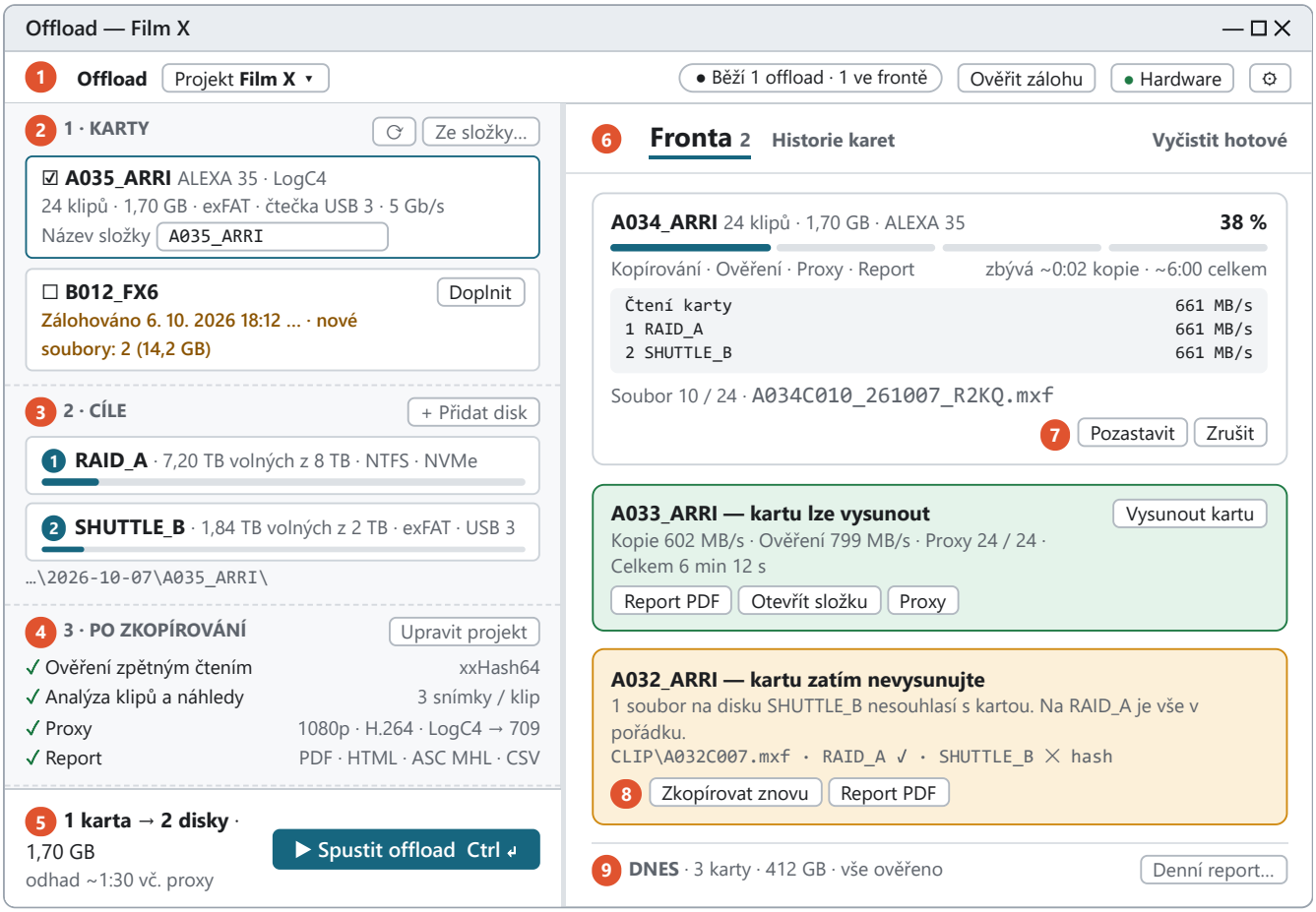


Schéma hlavního okna (zjednodušeno; jména, čísla a rychlosti jsou jen příklad).

1 **Horní lišta** — projekt, stav fronty, Ověřit zálohu, Hardware, Nastavení.

2 **1 · Karty** — zdroje ke kopírování.

3 **2 · Cíle** — disky a složky, kam se kopíruje.

4 **3 · Po zkopírování** — co projekt udělá po kopii; Upravit projekt otevře Nastavení.

5 **Lišta se spuštěním** — souhrn, odhad času a Spustit offload.

6 **Fronta** a **Historie karet** — karty úloh, kapitola 8.

7 Pozastavit / Zrušit běžící úlohu, kapitola 8.

8 Zkopírovat znovu — oprava nesouhlasných souborů, kapitola 8.

9 **DNES** — karty zálohované dnes, Denní report…

Horní lišta

- Projekt *název* ▾ — přepínač projektů (níže).
- Odkaz „Nová verze 0.6.0“, když kontrola aktualizací našla novější verzi (kapitola 2).

- Pilulka se stavem fronty: „● Běží 1 offload · 1 ve frontě“, „Pozastaveno: 1 offload · 1 ve frontě“; bez úloh se nezobrazuje.
- **Ověřit zálohu** (Ctrl + Shift + O) — ověření hotové zálohy proti ASC MHL (kapitola 8).
- **Hardware** (Ctrl + U) — okno Hardware (kapitola 9). Tečka u tlačítka ukazuje výsledek posledního testu USB: zelená = bez varování, žlutá = jsou doporučení; bez tečky test ještě neproběhl. Bublina ukáže datum testu.
- Ikona s posuvníky (Ctrl + ,) — stránka **Nastavení** (níže).

Projekt

Rozbalovací **Projekt** v horní liště má seznam **Bez projektu** a uložených projektů (vybraný je odškrtnutý) a pod ním **Uložit jako nový projekt…**, **Přejmenovat…** a **Smazat…**. Projekt je pojmenované nastavení — cíle, struktura a kontrola (ověření, kontrolní součet, název z klipů, seznamy klipů, denní report), oznámení a celé nastavení proxy včetně LUTu, pravidel LUTů a složky pro proxy. Co změníte, uloží se do právě vybraného projektu; přepnutím na jiný a zpět se nic neztratí. Úlohy, které už jsou ve frontě, si nastavení vzaly při spuštění — přepnutí projektu je nezmění. Během přípravy startu (kontroly, dotazy) je přepínač zamčený. Společné pro všechny projekty zůstávají cesty k nástrojům, názvy USB portů a kontrola aktualizací.

Uložit jako nový projekt… založí projekt z toho, co je teď nastavené, a vybere ho; **Smazat…** se zeptá „Smazat projekt Film X? Nastavení projektu se ztratí, zálohy na discích zůstanou.“ Název: 1–60 znaků, nesmí se opakovat (ani jinými velkými písmeny) a „Bez projektu“ je vyhrazené. Titulek okna ukazuje vybraný projekt, např. „Offload — Film X“. Projekt se zapíše do reportu a historie: návrh „další v řadě“ počítá jen karty stejného projektu a denní report ukáže „Projekt: Film X“, když jsou z něj všechny karty dne.

Doplnění karty se řídí projektem, ve kterém se karta původně zálohovala (ne tím, který je zrovna vybraný). Když ten projekt už neexistuje (smazaný nebo přejmenovaný), doplnění běží s nastavením **Bez projektu** a karta úlohy to napíše. Start kontroluje jen ty LUTy a složky pro proxy, které se v úlohách opravdu použijí.

1 · Karty

- Karta vložená do čtečky se **objeví sama a je zaškrtnutá**. Dokud žádná není, krok ukazuje přerušovaný rámeček „Vložte kartu do čtečky“ (během offloadu „Vložte další kartu“).
- Dlaždice karty ukazuje název, **kameru** (např. „ALEXA 35 · LogC4“ — zjistí se z prvního klipu karty, jen čtením, nejvýš 5 s; když ji Offload nepozná, štítek chybí) a řádek „24 klipů · 1,70 GB · exFAT · čtečka USB 3 · 5 Gb/s“. Typ připojení je „čtečka USB 3 · 5 Gb/s“, „USB 2.0“, „SD čtečka“, „NVMe“, „SATA“ nebo „síť“. Thunderbolt Windows nerozliší — čtečka za ním se ukáže jako NVMe nebo USB. Disk, který nevypadá jako kamerová karta, má navíc „nevypadá jako karta“ a sám se nezaškrtne. Za kartu se považuje médium se složkami typu `DCIM`, `PRIVATE`, `CLIP`, `CONTENTS`, `XDROOT`, `M4ROOT` apod. nebo s klipy (`.braw`, `.r3d`, `.mxf`, `.mov`, `.mp4`, `.ari`, `.crm` …) nejvýš o složku níž.
- Nabízejí se vyměnitelná média a disky připojené přes USB nebo SD. Systémový disk ani disk, na kterém je některý cíl, se jako karta nenabízí.
- Pod údaji karty je řádek z **historie offloadů**: šedě „Zjišťuji, jestli už je karta zálohovaná…“, pak zeleně **„Zálohováno 6. 10. 2026 8:15 na Zaloha (D:), Zaloha2 (F:) — ověřeno“**, oranžově s doplňkem **„· nové soubory: 12 (3,2 GB)“**, **„— NEOVĚŘENO“** nebo **„…, ale karta se od té doby změnila (4 soubory jinak) — doplnit nejde, jen celá kopie“**, červeně **„— s chybami (3 soubory)“**. Kartu, kterou Offload nikdy nekopíroval, nechá bez řádku; karta vyprázdněná v kameře ukáže neutrálně „Karta je prázdná — dřív zálohováno …“. Kartu pozná podle sériového čísla souborového systému a kapacity, takže i v jiné čtečce; přeformátovaná karta je nová. Historie je jen v tomto počítači (`%APPDATA%\Offload\history.json`), kopie zrušená uprostřed se do ní nezapíše.
- U zaškrtnuté karty je pole **Název složky** s nápovědou, odkud je návrh. Šedě je předvyplněný návrh: cívka z názvů klipů (`A001C003_…` → `A001`, „podle názvů klipů (A001C003…)“); u karty bez takových názvů a bez historie „další v řadě po A001 (dnes)“ podle karet zkopírovaných do stejné složky data; jinak jmenovka svazku (u složky její

název). Víc cívek na jedné kartě návrh nedá („Na kartě je víc cívek: A001, A002“). Dvě neznámé karty dostanou po sobě A002, A003. Napsaný název má vždy přednost. Návrh vypne volba v kapitole 5.

- U karty, na které od zálohy přibyly klipy (a dřívější cíle jsou připojené), je žluté tlačítko **Doplnit** (bublina: „Doplnit jen nové klipy do dřívější zálohy (12 souborů · 3,2 GB)“). Stisknuté kartu zaškrtne a místo názvu ukáže „Složka: 2026-10-06\A001 na 2 cílech“: zkopírují se jen nové soubory do **stejné** složky karty na disky dřívější zálohy (krok Cíle může být prázdný). Nenabízí se pro změněnou kartu, jinou kartu ani složku přidanou ručně. Podrobně v kapitolách 8 a 10.
- Tlačítko ⟳ („Znovu načíst připojené disky“) načte disky znovu a zkontroluje cíle.
- **Ze složky…** přidá libovolnou složku (kopii karty na disku, NAS, kartu ve čtečce, kterou aplikace sama nenabídla). Chová se jako karta: lze ji zaškrtnout a pojmenovat.

2 · Cíle

- **+ Přidat disk** vybere cílovou složku (kořen, pod který se zakládají složky s datem). Cílů může být libovolně; seznam si aplikace pamatuje (patří k projektu).
- Dlaždice cíle má číslo v kolečku (v reportu z něj je **D1**, **D2**…), název, „7,20 TB volných z 8 TB · NTFS · NVMe“ a pruh místa: šedě obsazeno, modře kolik zaberou vybrané karty (žlutě, když po offloadu zbude málo místa, červeně, když se nevejdou — věta pod pruhem řekne proč). Celou cestu ukáže bublina po najetí myší na název. Křížkem („Odebrat cíl“) cíl odeberete.
- Odpojený disk má červené číslo a text **Disk není připojen**; dokud je tak, offload nejde spustit. Aplikace cíle kontroluje každých asi 5 sekund, takže se po připojení disku dlaždice sama vrátí do pořádku.
- U disku s exFAT nebo FAT32 je oranžově **Doporučeno NTFS — spolehlivější než exFAT/FAT32**.
- Bez cílů je vidět rada „Přidejte dva disky — každá karta se zapíše na oba zároveň.“, s jediným cílem varování **Jen jeden cíl — doporučeny jsou dvě nezávislé kopie.**
- Pod cíli je náhled cesty, kam se karta zapíše, např. `…\2026-10-07\A035_ARRI\` (datum podle volby v Nastavení → Struktura složek).

3 · Po zkopírování

Čtyři řádky shrnují, co vybraný projekt udělá po kopii: **Ověření zpětným čtením** („xxHash64“, s MD5 „xxHash64 + MD5“; vypnuté žlutě s varováním), **Analýza klipů a náhledy** („3 snímky / klip“), **Proxy** (např. „1080p · H.264 · LogC4 → 709“ — křivka podle LUTu nebo kamery vybrané karty) a **Report** („PDF · HTML · ASC MHL · CSV“ + ALE, když je zapnutý). Odkaz **Upravit projekt** otevře stránku Nastavení vybraného projektu. Pod řádky se objevují červené a oranžové hlášky, které vysvětlují, proč nejde spustit offload nebo co se přeskočí (chybějící LUT, nedostupná složka pro proxy, chybějící ffmpeg — kapitola 12).

Když je fronta plná a žádná karta není vybraná, kroky 2 a 3 se zmenší na kompaktní řádky (disky s volným místem a jeden řádek s volbami), aby bylo víc místa pro frontu.

Lišta se spuštěním

Je připnutá dole v levém sloupci. Ukazuje „**1 karta → 2 disky** · 1,70 GB“ a pod tím odhad času, např. „odhad ~1:30 vč. proxy“. Odhad počítá jen z rychlostí, které Offload v tomto spuštění aplikace opravdu naměřil (kopie, ověření a zpracování po kopii u předchozí karty); u první karty po spuštění a po změně voleb proxy ho proto neukáže — lišta pak ukáže jen velikost. Bez karty „Vyberte kartu“. Tlačítko **▶ Spustit offload** (Ctrl + Enter; když už něco běží, **Zařadit do fronty**) je aktivní, když je vybraná aspoň jedna karta, existuje aspoň jeden cíl, všechny cíle jsou připojené a nic dalšího nebrání startu (chybějící LUT, nedostupná složka pro proxy, běžící měření rychlosti, nedostatek místa — důvod je vždy napsaný červeně nebo oranžově nad tlačítkem). Nad tlačítkem se ukáže červeně **„Na cíli Zaloha (D:) není dost místa: potřeba 412 GB (karty 380 GB, proxy ~30 GB, report 2 GB), volno 398 GB.“** (start nejde) nebo oranžově **„Na cíli Zaloha (D:) zbude po offloadu jen 6 GB — rezerva pod 5 %, odhad proxy je přibližný.“** (start jde). Počítají se vybrané karty, úlohy ve frontě i běžící úlohy, cíle na stejném disku a složka pro proxy dohromady. Když

karta ještě není zjištěná, Start na ni počká nejvýš 10 sekund („Prověřuji kartu, než začnu kopírovat…“); když se ani pak nedozvíme, jestli je zálohovaná, zeptá se „Karta A001 se ještě prověřuje — nevím, jestli už je zálohovaná. Spustit přesto celou kopii?“ (výchozí odpověď je Ne).

Fronta a Historie karet

Prázdná fronta ukazuje, co se s kartou stane — ikony Karta → 2 disky naráz → Ověření → Proxy → Report (jen kroky, které projekt dělá) a „Připraveno — A035_ARRI na 2 disky“; bez karty „Zatím žádný offload“. Každá spuštěná karta dostane vlastní kartu úlohy, nejnovější nahoře; číslo u záložky **Fronta** je počet nedokončených úloh. **Vyčistit hotové** odebere ze seznamu dokončené úlohy (na discích se nic nemaže). Pod frontou je **DNES**: „3 karty · 412 GB · vše ověřeno“, odkaz **Denní report…** a řádek pro každou dnes zálohovanou kartu („A034_ARRI · 256 GB · 18:12 · ✓ 2 kopie ověřeny“, oranžově „! neověřeno“, červeně „✕ s chybami (3 soubory)“). Záložka **Historie karet** ukáže totéž pro všechny dny („Dnes“, „Včera“, „4. 10. 2026“; nejvýš 300 posledních karet). Obojí je z historie offloadů v tomto počítači. Podrobně o kartách úloh v kapitole 8.

Nastavení

Stránka **Nastavení** se otevře místo obou sloupců (fronta dál běží); ‹ **Zpět**, **Hotovo** nebo Esc ji zavřou. Změny se ukládají hned do vybraného projektu (jeho název je v liště stránky; tlačítko **Uložit jako nový projekt…** založí nový). Sekce:

Sekce	Co v ní je
Struktura složek	cesta `<cíl>\<datum>\<název karty>\` , **Vlastní datum**, **Navrhovat název karty podle klipů** (kapitola 5)
Ověření	ověření zpětným čtením, kontrolní součet (MD5), **Ověřit zálohu…** a **Ukládat report ověření** (kapitoly 5 a 8)
Analýza a náhledy	analýza klipů a tři snímky v reportu (kapitola 5)
Proxy	vše o proxy, LUTech a náhled burn-inu (kapitola 6)
Report	seznamy klipů CSV a ALE, denní report po každé kartě, **Denní report…** (kapitoly 5 a 7)
Oznámení	souhrn a **Upravit oznámení…** (kapitola 8)
Dekodéry RAW	nástroje ffmpeg, ffprobe, braw-decode, REDline, art-cmd a převod BRAW Film Gen 4 → Gen 5 (níže a kapitola 6); platí pro všechny projekty
Aplikace	verze, **Aktualizace…** (kapitola 2), **Prověřit USB porty…** (kapitola 9)

Dekodéry RAW: u každého nástroje je cesta, kde ho aplikace našla, nebo „nenalezeno“; nalezený nástroj má zelenou ikonu. Tlačítkem … („Vybrat cestu k nástroji“) vyberete jiný `.exe`. Pod seznamem je poznámka „Canon Cinema RAW Light a Sony X-OCN se zkopírují a ověří, proxy pro ně zatím nejde vyrobit.“

4 Krok za krokem: první offload

1. **Připojte cílové disky** a v kroku **2 · Cíle** je přidejte tlačítkem **+ Přidat disk**. Doporučené jsou dva nezávislé disky. Stačí to udělat jednou — cíle si aplikace pamatuje.

2. **Vložte kartu do čtečky.** Objeví se v kroku **1 · Karty** a je zaškrtnutá. Karet může být víc najednou; zkopírují se jedna po druhé. Kartu, kterou aplikace nenabídla, přidejte tlačítkem **Ze složky…**.

3. **Zkontrolujte název složky karty.** Předvyplněný je návrh (cívka z názvů klipů, další v řadě nebo jmenovka svazku). Pokud ho chcete změnit (např. na `A001`), napište název do pole **Název složky**. Náhled cesty pod cíli ukazuje, kam se bude kopírovat: `…\2026-10-06\A001\`.

4. **Zkontrolujte krok 3 · Po zkopírování**: **Ověření zpětným čtením** má být zelené (vypnuté je žluté s varováním). Chcete-li proxy, otevřete **Upravit projekt**, v sekci **Proxy** je zapněte a nastavte (kapitola 6).

5. **Spusťte** tlačítkem **▶ Spustit offload** nebo Ctrl + Enter. Spuštěné karty se odškrtnou a ve frontě vpravo se pro každou objeví karta úlohy.

6. **Sledujte průběh.** Karta úlohy ukazuje ukazatel fází (Kopírování · Ověření · Proxy · Report), velké procento aktuální fáze, odhad zbývajícího času, tabulku rychlostí (`Čtení karty 661 MB/s · 1 RAID_A 661 MB/s · 2 SHUTTLE_B 661 MB/s`) a právě kopírovaný soubor („Soubor 10 / 24"). Pod kartou je **Nejpomalejší článek** (kapitola 9). Úlohu můžete **Pozastavit** (kapitola 8).

7. **Počkejte na zelenou kartu „A001 — kartu lze vysunout"** s větou „Všech 24 souborů je na 2 discích a ověřených (xxHash64)." Současně zazní zvuk. Teprve teď je karta bezpečně zálohovaná.

8. **Vysuňte kartu** tlačítkem **Vysunout kartu**. Karta zmizí z kroku 1, čtečka zůstane připojená. Vložte další kartu a pokračujte od kroku 2 — proxy předchozí karty se mezitím dál renderují.

9. **Po dokončení** ukáže zelená karta souhrn „Kopie 602 MB/s · Ověření 799 MB/s · Proxy 24 / 24 · Celkem 6 min 12 s" a náhledy prvních klipů, tlačítko aplikace v hlavním panelu Windows zabliká. **Report PDF** otevře report, **Otevřít složku** složku karty na prvním cíli a **Proxy** složku s proxy. Karta se objeví i pod frontou v přehledu **DNES**.

> **Nevytahujte kartu dřív**
>
> Dokud karta úlohy není zelená s textem „kartu lze vysunout", kartu ani cílové disky neodpojujte. Pokud se úloha zruší nebo některý soubor selže, karta **není** zálohovaná (kapitola 8).

> **Stejná karta podruhé**
>
> Když stejnou kartu (stejný název) zkopírujete týž den znovu, nová kopie dostane složku `A001_2`, `A001_3` … Starší offload se nikdy nepřepíše.

5 Volby kopírování a ověření

Stránka **Nastavení** (kapitola 3), sekce **Struktura složek**, **Ověření**, **Analýza a náhledy** a **Report**. Volby patří k vybranému projektu; krok 3 hlavního okna je shrnuje.

Volba	Výchozí	Význam
Vlastní datum	vypnuto (dnešní datum)	Složka s datem na cílech je normálně dnešní datum ve tvaru `RRRR-MM-DD`. Po zaškrtnutí vyberete jiné datum v kalendáři (třeba natáčecí den, který skončil po půlnoci). Náhled cesty je pod cíli v hlavním okně (`…\2026-10-06\A001\`). Vlastní datum platí do zavření aplikace.
Kontrolní součet	xxHash64 (rychlý)	**xxHash64 + MD5** spočítá navíc MD5 každého souboru (pro produkce a pojišťovny, které ho chtějí): MD5 je v reportu, v `_REPORT\<karta>.md5` a v ASC MHL a ověření čte obojí. MD5 nikdy není samotné — xxHash64 je vždy, takže zálohu dál ověří i Mac a starší verze. Pod volbou oranžově **„MD5 je pomalejší — u rychlých karet (CFexpress) může zpomalit kopii."** Doplnění použije součty dřívější zálohy.
Ověření → Zapnuto (v kroku 3: Ověření zpětným čtením)	zapnuto	Po kopii se každý soubor z každého cíle přečte znovu a porovnají se kontrolní součty. Bez ověření je řádek v kroku 3 žlutý s varováním **„Bez ověření není jisté, že data na disku jsou v pořádku."**, report má štítek **ZKOPÍROVÁNO — NEOVĚŘENO** a karta úlohy je žlutá („zkopírováno bez ověření"), nikdy zelená „kartu lze vysunout".
Navrhovat název karty podle klipů	zapnuto	Šedý návrh v poli **Název složky** z názvů klipů (ARRI, Sony Venice, Canon Cinema EOS, RED, Blackmagic) nebo „další v řadě" (kapitola 3). Vypnuto = jmenovka svazku jako dřív.
Analýza a náhledy → Zapnuto	zapnuto	Po kopii se u každého klipu zjistí formát, kodek, rozlišení, snímková frekvence, délka, timecode a zvukové stopy a do reportu se vloží tři snímky. Čte se z cílových disků, ne z karty. Potřebuje ffmpeg a ffprobe (jsou přibalené).
Seznam klipů CSV	zapnuto	`_REPORT\<karta>_clips.csv` pro Resolve, Excel a produkci (kapitola 7).
Seznam klipů pro Avid (ALE)	vypnuto	`_REPORT\<karta>_clips.ale` pro import do Avid Media Composeru (kapitola 7).
Denní report po každé kartě	zapnuto	Po každé úloze se na každém cíli znovu vytvoří přehled celého natáčecího dne `<datum>\_REPORT\<datum>_day_report.html` (kapitola 7).

Nevracejte se ke starší verzi než 0.2.0 — verze 0.1.0 by z nastavení smazala údaje, kterým nerozumí. Verze 0.2.0 nové volby 0.3.0 (kontrolní součet, seznamy klipů, denní report) nezná, ale v nastavení je zachová.

Jak kopie probíhá

- Karta se čte jednou, data jdou současně na všechny cíle. Pomalejší disk může chvíli zaostávat, aniž by brzdil čtení karty.
- Kopii i ověření lze **Pozastavit** a pak **Pokračovat** (kapitola 8). Zastaví se mezi bloky dat (16 MB) — rozpracovaný soubor zůstane otevřený a po obnovení pokračuje. Doba pauzy se do rychlostí v reportu nepočítá.
- Čte i zapisuje se mimo systémovou paměť (cache) a po zápisu se vyprázdní i cache disku, takže ověření čte data opravdu z disku. Svazky, které to neumějí (některé síťové), přejdou na běžný zápis a report to u cíle uvede: „Cíl 1: svazek nepodporuje přímý zápis, použita systémová cache."
- Rozpracovaný soubor má na cíli skryté jméno `.<jméno>.offload-part` a své jméno dostane až po úplném zápisu. Nedokončená kopie tak nikdy nevypadá jako hotová.
- Když se soubor z karty nedá přečíst, zkusí se to ještě třikrát. Pak se soubor označí jako chybný a kopie pokračuje dalším souborem. Chyba zápisu na jeden cíl neovlivní ostatní cíle.
- Systémové položky (`System Volume Information` , `$RECYCLE.BIN` , `desktop.ini` , `Thumbs.db` , macOS soubory jako `.DS_Store` , `.Spotlight-V100` , `._*`) se nekopírují; report je vypíše jako vynechané.

Co se kontroluje před kopií

Než se cokoli zapíše, Offload ověří následující. Když něco nesedí, úloha skončí stavem Chyba a českou hláškou na kartě úlohy (význam a řešení v kapitole 12):

- zdroj existuje a obsahuje soubory; cíle existují a dá se na ně zapisovat;
- cíl není na stejném svazku jako karta a dva cíle nejsou na stejném svazku (to by nebyla druhá kopie);
- zdroj není sám dřívější offload (nemá v kořeni `_REPORT` , `_PROXY` ani `ascmhl`);
- na každém disku cílů je dost místa pro kartu, proxy a report — sčítají se cíle na stejném disku, složka pro proxy a karty, které už čekají ve frontě; proxy se odhadují z velikosti klipů a před renderem proxy se místo přepočítá podle skutečné délky (když se nevejdou, proxy se přeskočí a kopie zůstane ověřená);
- na kartě nejsou názvy, které Windows neumí uložit (znaky `< > : " | ? *` , jména jako `CON` , `NUL` , tečka nebo mezera na konci), ani dva soubory lišící se jen velikostí písmen;
- na cíl s FAT32 nemá jít soubor o velikosti 4 GB a víc.

6 Proxy, náhledy a LUTy

Proxy se renderují až po ověření kopie a čtou se z cílového disku, ne z karty. Zapnete je v **Nastavení → Proxy** vypínačem **Zapnuto** (stránku otevře i odkaz **Upravit projekt** u kroku 3). Vpravo je **náhled burn-inu** — šedý rám 16:9 s názvem klipu a timecodem vlevo a vpravo dole a se zvoleným výřezem (frame lines); skutečný snímek z klipu v něm zatím není. Hotové proxy jsou ve složce `_PROXY` ve složce karty jako `<klip>.mov`, a to ve **stejných podsložkách jako na kartě** (od 0.5.1): klip `idle\1.mp4` má proxy `_PROXY\idle\1.mov`, klip `listening\1.mp4` proxy `_PROXY\listening\1.mov` — klipy stejného jména v různých složkách se tak nepřejmenují a střižna je přelinkuje podle jména. Složky kamery (`PRIVATE\M4ROOT\CLIP`, `XDROOT\Clip`, `CONTENTS\CLIPS001` …) zůstanou také.

Nastavení proxy

Volba	Výchozí	Možnosti a význam
Kodek	H.264	H.264, H.265 (HEVC), ProRes Proxy, ProRes LT, ProRes 422, ProRes HQ.
Výška	1080p	540p, 720p, 1080p, 2160p.
Datový tok	10 Mb/s	Jen pro H.264 a H.265; tlačítky − a + v rozsahu 2–50 Mb/s, vedle kolik to dělá za minutu („≈ 75 MB / minutu“).
Výřez	celý obraz	Ořízne proxy na frame lines: celý obraz, 1.33, 1.66, 1.78, 1.85, 2.00, 2.39. Při zvoleném poměru se vedle objeví velikost výřezu v „% obrazu“ (50–100 %; bublina: „Velikost frame lines vůči obrazu – 90 % = 10 % overscan“).
LUT	Automaticky podle kamery	Viz níže, „LUT pro proxy a náhledy“. Tabulka **LUT podle kamery** ukazuje vestavěné LUTy; ten, který se použije, je označený „použito“.
Název klipu (náhled burn-inu)	zapnuto	Název klipu vypálený do obrazu proxy.
Timecode (náhled burn-inu)	zapnuto	Timecode vypálený do obrazu proxy.
Zvuk	zapnuto	Proxy obsahují **všechny** zvukové stopy klipu (např. 8 mono stop z Sony MXF) — Premiere připojí proxy jen se stejným počtem stop. H.264/H.265: AAC 64 kb/s na kanál každé stopy (nejméně 128, nejvýš 512 kb/s); ProRes: nekomprimovaný zvuk (PCM).
Přeskočit proxy nahrané kamerou (SUB/PROXY)	zapnuto	Malé soubory, které kamera nahrává sama (ve složkách `SUB` nebo `PROXY`), se zkopírují a ověří, ale proxy se z nich znovu nedělá. V reportu jsou označené „(proxy kamery)“ a mají stav „přeskočeno“.

Volba	Výchozí	Možnosti a význam
Bez proxy, když je originál lehčí (H.264 / HEVC do velikosti proxy)	zapnuto	**Jen u proxy H.264/HEVC a jen když se nepoužije LUT ani ořez** (klip s LUTem nebo s nastaveným **Výřezem** proxy dostane vždy — proxy je i jeho vzhled; samotný vypálený název a timecode nevadí). Originál H.264 nebo H.265, který není větší než proxy (výška ≤ výška proxy a šířka ≤ její šířka 16:9, např. 1920 × 1080) a nemá vyšší datový tok, než jaký má proxy (nastavený **Datový tok**), proxy nedostane — byla by stejně velká nebo větší a střih by nezrychlila. V reportu má stav „bez proxy“ a šedou poznámku „bez proxy — originál je lehčí (5,2 Mb/s ≤ 10 Mb/s)“; není to chyba, náhledy v reportu má. Kontrola místa s takovou proxy nepočítá. S kodekem proxy ProRes se proxy renderuje vždy — ProRes volíte kvůli plynulému střihu. Originály ProRes, DNx, MJPEG, RAW a originály větší než proxy (např. 4K, i s nízkým tokem) dostanou proxy vždy. Vypnuto = proxy pro každý klip (v příkazové řádce `--proxy-always`).
Kopírovat proxy na všechny cíle	zapnuto	Proxy se renderuje jednou na první cíl a pak se zkopíruje do `_PROXY` na ostatních cílech. Vypnuto = proxy jen na jednom cíli.
Kopírovat proxy i do složky	nevybráno	Další kopie proxy do vlastní složky — viz níže.

Kopírovat proxy i do složky

Tlačítkem **Vybrat…** zvolíte složku (např. disk pro střižnu). Každá hotová proxy se kromě `_PROXY` na cílech zkopíruje navíc do

```
<složka>\<datum>\<karta>\<složka klipu>\<klip>.mov   např.  G:\Proxy\2026-10-06\A001\idle\1.mov
```

- Podsložky jsou stejné jako v `_PROXY` (jako na kartě).
- Nic se nepřepíše: když už tam soubor stejného jména je, nový dostane `_2`, `_3` …
- Křížek vedle („Nekopírovat do složky“) volbu zruší.
- Když složka není dostupná (odpojený disk), offload nejde spustit a v Nastavení → Proxy i pod krokem 3 je červeně **„Složka pro proxy není dostupná: …“**.
- Když složka zmizí až během úlohy, proxy zůstanou na cílech a u klipu je v reportu poznámka „kopie do … selhala: …“.

Proxy pro přelinkování (Resolve, Premiere)

Proxy se dají připojit k originálům ve střižně: mají stejný základ jména jako klip (`A001C003.mov`), stejný počáteční timecode, stejnou snímkovou frekvenci, všechny zvukové stopy a **reel name** — cívku, kterou Premiere ukazuje jako *Tape Name* a Resolve jako *Reel*. Cívka je v pořadí: údaj kamery v klipu (`reel_name` , `tape_name`), jinak cívka z názvu klipu (`A001C003…` → `A001`), jinak název složky karty. Je i v reportu a v seznamech klipů. Klip bez timecodu dostane proxy bez timecodu i bez cívky (Resolve ho přelinkuje podle jména).

Když už proxy stejného jména ve stejné složce existuje (např. `A.mov` a `A.mxf` v jedné složce karty, nebo doplnění), nová dostane `_2` a u klipu je poznámka „Proxy přejmenována na A_2 (shoda jmen) — přelinkujte ji ručně.“ Klipy stejného jména v **různých** složkách se nepřejmenují (od 0.5.1).

Starší zálohy: zálohy z Offloadu 0.5.0 a starších (a z Macu) mají všechny proxy přímo v `_PROXY` . Offload je nikdy nepřesouvá. Doplnění do takové zálohy pozná podle jejího reportu, že je „plochá“, a nové proxy dá také přímo do `_PROXY` (se starým pravidlem `_2`), aby v jedné záloze bylo jedno uspořádání. Nové zálohy mají podsložky.

Kódování proxy

H.264 a H.265 kóduje Offload na grafické kartě, pokud ji najde (zkouší NVIDIA, Intel a AMD v tomto pořadí; ověřeno je s NVIDIA), jinak procesorem. ProRes se kóduje vždy procesorem. Použitý kodér je uvedený v reportu, např. „Proxy: H.264 (h264_nvenc), 1080p …". Barvy proxy jsou Rec.709.

LUT pro proxy a náhledy

Vybraný LUT se použije na proxy i na tři snímky klipu v reportu. Seznam **LUT** nabízí:

Volba	Co se stane
Automaticky podle kamery (výchozí)	Offload u každého klipu zjistí kameru a log křivku a vybere vestavěný LUT. Pod seznamem je volba **Když kameru nepoznám:** — záložní LUT pro klipy, které automatika nepozná (výchozí **Bez LUT**, nebo kterýkoli vestavěný LUT).
vestavěný LUT (např. **Sony S-Log3 / S-Gamut3.Cine → Rec.709**)	Tento LUT dostanou všechny klipy.
Bez LUT	Proxy a náhledy bez LUTu.
Vlastní…	Otevře výběr souboru `.cube`. Název vybraného souboru je vedle tlačítka **Vybrat…**, celá cesta v bublině. Když soubor zmizí (např. odpojený disk), offload nejde spustit a červeně je **„LUT nenalezen: … — vyberte jiný nebo ho odeberte."**

Vestavěné LUTy (Log → Rec.709)

Název v aplikaci	id (příkazová řádka)
ARRI LogC3 / AWG3 → Rec.709	`arri-logc3-awg3`
ARRI LogC4 / AWG4 → Rec.709	`arri-logc4-awg4`
Sony S-Log3 / S-Gamut3.Cine → Rec.709	`sony-slog3-sgamut3cine`
Sony S-Log3 / S-Gamut3 → Rec.709	`sony-slog3-sgamut3`
Blackmagic Film Gen 5 → Rec.709	`bmd-film-gen5`
RED Log3G10 / REDWideGamutRGB → Rec.709	`red-log3g10-rwg`
Canon Log 2 / Cinema Gamut → Rec.709	`canon-clog2-cinemagamut`
Canon Log 3 / Cinema Gamut → Rec.709	`canon-clog3-cinemagamut`
Panasonic V-Log / V-Gamut → Rec.709	`panasonic-vlog-vgamut`
DJI D-Log / D-Gamut → Rec.709	`dji-dlog-dgamut`
Fujifilm F-Log2 / F-Gamut → Rec.709	`fujifilm-flog2-fgamut`

Vestavěné LUTy jsou vlastní výpočet podle bílých knih výrobců, ne oficiální LUTy výrobců.

Které kamery se poznají automaticky

Kamera / formát	Podle čeho	LUT
Sony	sidecar `<klip>M01.XML` vedle klipu	S-Log3 + S-Gamut3.Cine nebo S-Gamut3 → odpovídající LUT; jiná gama (i S-Log2) = bez LUTu

Kamera / formát	Podle čeho	LUT
ARRI (ProRes a jiné video)	model kamery	ALEXA 35 → LogC4, ostatní ALEXA a AMIRA → LogC3
ARRIRAW	metadata klipu	LogC3 nebo LogC4
Blackmagic RAW	gama klipu	Blackmagic Design Film Gen 5 → vestavěný LUT; Film starší generace (Gen 4) = bez LUTu, s volbou převodu na Gen 5 (viz níže, neověřeno) LUT Gen 5; Video, Extended Video a další gamy = bez LUTu; když klip gamu neuvádí, předpokládá se Film Gen 5
RED R3D	formát	Log3G10

Canon, Panasonic, DJI a Fujifilm se zatím automaticky nepoznají a dostanou záložní LUT z volby **Když kameru nepoznám:**. Pro DJI D-Log M vestavěný LUT není.

> **ARRI nahrané v Rec.709**
> ARRI se pozná podle modelu kamery a předpokládá se log záznam. Klip z ARRI nahraný přímo v Rec.709 by LUT dostal neprávem — v takovém případě zvolte **Bez LUT**.

U každého klipu report ukáže, jaký LUT dostal a proč — např. „LUT: Sony S-Log3 / S-Gamut3.Cine → Rec.709 (Sony XML: …)“ nebo „LUT: bez LUT (kamera nerozpoznána)“ (kapitola 7).

Vlastní pravidla LUTů

U volby **Automaticky podle kamery** je tlačítko **Pravidla LUTů… (N)**. V okně **Vlastní pravidla LUTů** má každý řádek *podle čeho* — **Kamera (výrobce/model)** (model obsahuje text), **Sériové číslo kamery** (přesně), **Cívka (začátek)** (např. `A` = celá kamera A) nebo **Složka (vzor s * a ?)** nad `<karta>/<složka klipu>`, např. `A00*/CLIP` — hodnotu a LUT (vestavěný, **Bez LUT**, nebo **Vlastní…** `.cube`). Šipkami ↑ ↓ měníte pořadí, ✕ pravidlo smaže. Pravidla se zkoušejí shora dolů, **před** automatickým rozpoznáním kamery; první, které sedí, rozhodne — i pravidlo s cílem **Bez LUT** (klip pak LUT nedostane). Report u klipu napíše např. „pravidlo 2: kamera obsahuje „FX6““. Sériové číslo se zatím čte u Sony (soubor `M01.XML`) a z metadat QuickTime (Blackmagic, Apple, Canon…); kde ho kamera neuvádí, pravidlo podle sériového čísla nesedí nikdy. Chybí-li vlastní `.cube` z pravidla, offload nejde spustit („LUT z pravidla 2 nenalezen: show.cube“). Pravidla patří k projektu. Pravidlo, které zapsala novější verze Offloadu a tahle ho nezná (jiný druh než kamera, sériové číslo, cívka a složka), okno ukáže jen ke čtení („Pravidlo z novější verze …“), nikdy ho nepoužije a při uložení ho nechá beze změny; smazat ho můžete tlačítkem ✕.

Blackmagic RAW Film Gen 4

Klipy natočené v Blackmagic Design Film **Gen 4** dostávají proxy bez LUTu (vestavěný LUT je pro Gen 5). Volba v Nastavení → Dekodéry RAW **Blackmagic RAW Film Gen 4 převést na Gen 5 (použije se LUT Gen 5)** nechá knihovnu Blackmagic RAW klip dekódovat s barevnou vědou Gen 5 a použije LUT Gen 5 (důvod v reportu: „Blackmagic RAW: Film Gen 4 → Gen 5 (převod SDK)“). Týká se jen gamy **Film** — Video a Extended Video zůstanou jak jsou. Volba je výchozí **vypnutá** a **neověřená**: *ověří ji až vzorek .braw Gen 4*, zatím se ví jen, že kód funguje s fiktivní knihovnou. Když knihovna převod odmítne, klip se dekóduje jako dřív (bez LUTu). Z příkazové řádky `--braw-gen5`.

RAW formáty

Formát	Co je potřeba pro proxy a náhledy	Poznámka
Blackmagic RAW	knihovna Blackmagic RAW (Blackmagic RAW Player, SDK nebo DaVinci Resolve)	přibalený `braw-decode` ji najde sám
RED R3D	REDline (REDCINE-X PRO)	bez proxy nemají klipy v reportu náhledy
ARRIRAW	ARRI Reference Tool (`art-cmd`)	bez proxy nemají klipy v reportu náhledy
Canon Cinema RAW Light, Sony X-OCN	—	jen kopie a ověření, proxy pro ně nejde vyrobit

Bez potřebného nástroje se klip vždy zkopíruje a ověří; v reportu dostane stav proxy „nepodporováno“ a poznámku, co chybí.

7 Report

Report se zapisuje do složky `_REPORT` ve složce karty **na každém cíli**. Hlavní je HTML report `<karta>_report.html`; vedle je stejný report jako PDF `<karta>_report.pdf` (A4 na šířku, s vloženými snímky). Tlačítko **Report PDF** na kartě úlohy otevře report z prvního připojeného cíle (PDF, když už je hotové, jinak HTML).

Co v reportu je

- **Hlavička**: název karty, štítek stavu OVĚŘENO, ZKOPÍROVÁNO — NEOVĚŘENO nebo CHYBA, datum a čas začátku a konce.
- **Souhrn**: počet souborů, objem dat, počet klipů a jejich celková délka, doba a rychlost kopírování a ověření, kontrolní součet (XXH64, nebo XXH64 + MD5). Když byla úloha pozastavená, je tu navíc „pozastaveno · mimo rychlosti" — doba pauzy se do časů ani rychlostí nepočítá. Report opravy (**Zkopírovat znovu**, kapitola 8) má v hlavičce „oprava (generace 2)".
- **Cíle**: tabulka disků — disk, složka, souborový systém, počet souborů OK a chyb. Pod ní zdroj a jeho souborový systém.
- **Chyby** (jen když nějaké jsou): soubor a problém česky, zvlášť pro kartu a pro každý cíl — např. „cíl 2: nesouhlasí kontrolní součet (cíl …, karta …)", „jiná velikost: …", „zápis selhal". V `offload_report.json` zůstávají anglicky (sdílí ho Mac verze).
- **Klipy**: u každého klipu tři snímky, název (u proxy z kamery „(proxy kamery)"), cesta na kartě, formát a kodek, rozlišení, FPS, délka, timecode, počet zvukových kanálů, velikost a stav proxy (**hotovo**, **chyba**, **nepodporováno**, přeskočeno). Pod tabulkou řádek s nastavením proxy, např. „Proxy: H.264 (h264_nvenc), 1080p, výřez 1.85, LUT: automaticky podle kamery → _PROXY/ · také ve složce G:\Proxy".
- **Všechny soubory**: každý soubor s velikostí, kontrolním součtem (s MD5 i sloupec md5) a stavem na každém cíli (ověřeno, zapsáno, CHYBA, nezpracováno). V HTML je seznam sbalený, v PDF rozbalený.
- Seznam vynechaných systémových souborů a v patičce verze aplikace.

Tři snímky na klip

Každý klip má v reportu **první, prostřední a poslední snímek**. Pod každým je jeho timecode, nebo číslo snímku (`#1234`), když klip timecode nemá. Klip bez známé délky má jen první snímek. Snímky mají použitý LUT. U R3D a ARRIRAW se snímky berou z hotové proxy, takže bez proxy je tyto klipy nemají.

Řádky LUT

Pod názvem klipu je řádek s LUTem a důvodem, proč ho dostal:

Příklad	Význam
LUT: ARRI LogC4 / AWG4 → Rec.709 (ARRI kamera (předpoklad LogC4))	automatika poznala kameru
LUT: … (kamera nerozpoznána — záložní LUT)	kamera nepoznaná, použit záložní LUT
LUT: … (vybraný v nastavení)	vestavěný LUT zvolený ručně
LUT: muj_look.cube (vlastní LUT)	vlastní soubor `.cube`
LUT: bez LUT (Blackmagic RAW: Video (není log))	kamera poznaná, ale záznam není log

Příklad	Význam
LUT: bez LUT (kamera nerozpoznána)	automatika kameru nepoznala a záložní LUT je „Bez LUT“

Je-li LUT vypnutý volbou **Bez LUT**, řádek se nevypisuje.

Ostatní soubory v `_REPORT`

Soubor	Obsah
`offload_report.json`	úplný strojově čitelný report (pro další nástroje)
`offload_report.txt`	krátký textový souhrn
`<karta>.xxh64`	seznam kontrolních součtů xxHash64 všech souborů — z něj ověřuje `offload verify`
`<karta>.md5`	jen s volbou **xxHash64 + MD5**: součty MD5 ve formátu `md5sum`
`<karta>_clips.csv`	seznam klipů (viz níže)
`<karta>_clips.ale`	seznam klipů pro Avid, jen se zapnutou volbou (viz níže)

Seznam klipů (CSV a Avid ALE)

Při každém zápisu reportu vznikne `<karta>_clips.csv`: jeden řádek na klip (proxy nahrané kamerou se neuvádějí), sloupce `Clip Name, File Name, Path, Card, Camera, Reel, Start TC, Duration, FPS, Resolution, Codec, LUT, Size (bytes), XXH64, MD5` (anglicky, jak je čte Resolve). Kódování UTF-8, oddělovač čárka. Do Resolve se načte přes *File → Import Metadata To → Media Pool*. **Excel** s českým nastavením čeká středník: soubor otevřete přes *Data → Z textu/CSV* a zvolte oddělovač *Čárka*. Hodnoty začínající `=`, `+`, `-` nebo `@` se neupravují (úprava by rozbila import do Resolve) — Excel je může brát jako vzorec.

Se zapnutou volbou **Seznam klipů pro Avid (ALE)** vznikne i `<karta>_clips.ale` (*File → Input → Import* v Media Composeru). ALE má jednu snímkovou frekvenci, takže karta se smíšenými fps dostane soubor na každou: `A001_clips_25.ale`, `A001_clips_23.976.ale`. Bez analýzy klipů mají řádky jen název, cestu, cívku, velikost a součty. ALE je UTF-8 **bez** BOM; starší verze Avidu mohou češtinu (diakritiku) přečíst špatně.

Po doplnění seznamy pokrývají všechny generace karty. Jsou to odvozené soubory: přepisují se celé; seznam otevřený v Excelu se nepřepíše (zapíše se jen do logu) a úloha tím neselže. Seznam, který máte vypnutý, ale už ve složce je (např. ALE z dřívější zálohy), se při doplnění přesto přepíše, aby nezůstal zastaralý; nikdy se nemaže a když ho nikdy nebylo, nevznikne.

Denní report

Po každé úloze (i doplnění a zrušené) se na každém cíli vytvoří znovu přehled celého dne `<cíl>\<datum>\_REPORT\<datum>_day_report.html` a `.pdf`: dlaždice (karty, soubory, data, klipy, celková délka, ověřené karty „7 / 8“), tabulka karet (čas, soubory, data, klipy, délka, kamery, ověření, chyby, proxy hotovo / selhalo, LUTy, počet generací po doplnění), sekce **Problémy** (selhané soubory, neověřené karty, nečitelné reporty, složka karty „bez reportu (probíhá, nebo byl přerušen)“) a **LUTy**. Vedle je seznam klipů celého dne `<datum>_clips.csv` (a `.ale`). Vypíná se volbou **Denní report po každé kartě** (Nastavení → Report). Ručně: **Denní report…** (pod frontou u DNES, v záložce Historie karet nebo v Nastavení → Report) a vyberte složku dne na cíli (nebo složku karty v ní) — report se vytvoří a otevře. Dvě úlohy, které skončí zároveň, se vystřídají; každý cíl má report podle toho, co je na něm.

Ve složce `ascmhl` vedle je ASC MHL (verze 2) se součty všech souborů — lze ji ověřit nástroji třetích stran (`ascmhl`, Silverstack, ShotPut). Snímky z reportu jsou jen v HTML a PDF, ne v JSON.

8 Fronta úloh, pozastavení, zrušení, vysunutí karty

Jak fronta pracuje

Karty se kopírují **jedna po druhé** (sdílejí cílové disky). Analýza klipů a proxy předchozí karty běží souběžně s kopií další karty. Každá úloha si při spuštění uloží nastavení, se kterým startovala — pozdější změny voleb ji neovlivní.

Karta úlohy

Karta úlohy mění vzhled podle stavu:

Vzhled	Co znamená
Čeká ve frontě	kompaktní řádek („B012_FX6 — doplnění · 2 nové klipy · 14,2 GB · stejné cíle“) s tlačítkem **Zrušit**; kopíruje se jiná karta
běží	název, „24 klipů · 1,70 GB · ALEXA 35“, velké procento aktuální fáze, ukazatel fází (**Kopírování · Ověření · Proxy · Report**, nebo **Analýza** bez proxy; hotové fáze zeleně, aktivní modře), „zbývá ~0:02 kopie · ~6:00 celkem“, tabulka rychlostí (**Čtení karty** a každý cíl — bublina řádku ukáže zařízení a připojení), „Soubor 10 / 24“ s názvem souboru (ve 2. fázi „Klip 3 / 24“, „Proxy 3 / 24 · 45 %“), tlačítka **Pozastavit** a **Zrušit**; pod kartou **Nejpomalejší článek** (kapitola 9)
zelená	**„A001 — kartu lze vysunout“** a „Všech 24 souborů je na 2 discích a ověřených (xxHash64).“; zazní zvuk. Řádek **Kopie · Ověření · Proxy · Celkem** (Celkem bez pauz), náhledy prvních pěti klipů (prostřední snímek, šestá dlaždice „+19“), **Vysunout kartu**, **Report PDF**, **Otevřít složku**, **Proxy** a cesta ke kartě na prvním cíli. Když po ověřené kopii selže zpracování (proxy, PDF), zůstane karta zelená a chyba je oranžový řádek — karta zálohovaná je. Doplnění bez nových klipů: „A001 — záloha je úplná“.
žlutá	**„A001 — kartu zatím nevysunujte“** a věta, co a kde nesouhlasí („1 soubor na disku SHUTTLE_B nesouhlasí s kartou. Na RAID_A je vše v pořádku.“), seznam souborů („CLIP\A001C007.mxf · RAID_A ✓ · SHUTTLE_B ✕ hash“; důvod *hash*, *velikost*, *čtení*, *zápis*, *karta* nebo *zrušeno*; prvních 5, pak „… a další N souborů v reportu“) a **Zkopírovat znovu** (níže). Žlutá je i „A001 — zkopírováno bez ověření“ (ověření vypnuté).
červená	**„A001 — offload selhal“** s důvodem (kontrola před kopií, kapitola 12)
šedá	„A001 — zrušeno“: „Karta není kompletně zálohovaná — zkopírujte ji znovu celou.“, nebo po ověřené kopii „Kopie je hotová a ověřená, zrušilo se jen zpracování po kopii.“

Pozastavení

Pozastavit na běžící kartě úlohu zastaví v nejbližším bezpečném místě a tlačítko se změní na **Pokračovat**. Nic se tím neruší ani nemaže:

- **Kopie a ověření** se zastaví mezi bloky dat (16 MB): disky dopíšou to, co už mají, a stojí; rozpracované soubory `.offload-part` zůstanou otevřené. Karta úlohy ukáže nejdřív „Pozastavuje se…“, pak „Pozastaveno — Pokračovat spustí úlohu od místa, kde stojí.“; rychlosti ukazují „—“ a odhad času zmizí.
- **Analýza klipů a proxy** se zastaví **po** rozpracovaném klipu („Pozastaví se po proxy klipu A003…“) — ffmpeg se nikdy neuspává uprostřed práce. Stejně tak PDF a denní report doběhnou a pauza přijde až před ně.
- Doba pauzy se do rychlostí a časů v reportu ani do „Celkem“ na kartě nepočítá; po **Pokračovat** se rychlost měří znovu.

- Během pauzy počítač nepřejde do spánku (otevřené soubory na USB disku by spánek mohl poškodit). Pozastavená úloha blokuje frontu — další karta čeká.
- **Zrušit** i zavření aplikace během pauzy úlohu ukončí hned, jako bez pauzy (rozpracované soubory se smažou).
- Když během pauzy odpojíte cílový disk, po **Pokračovat** soubory na tom disku selžou (ostatní cíle pokračují) a karta úlohy zežloutne — pak pomůže **Zkopírovat znovu**.
- Když během pauzy vyměníte nebo vytáhnete kartu, Offload po **Pokračovat** nezkopíruje nic dalšího a karta úlohy zežloutne: „Během pozastavení se karta ve čtečce vyměnila nebo vytáhla — zbylé soubory se nezkopírovaly. Vložte původní kartu a zálohu doplňte." Co se stihlo zkopírovat, zůstane a je ověřené.
- Doplnění drží svou zálohu zamčenou i během pauzy: jiná úloha do ní mezitím doplňovat nemůže.

Zkopírovat znovu

Na žluté kartě (některé soubory nesouhlasí nebo selhaly) je tlačítko **Zkopírovat znovu**. Spustí úlohu „A001 · oprava", která znovu zkopíruje **jen soubory, které nesouhlasí, a jen na disky, kde nesouhlasí** — se stejným nastavením jako původní úloha a vždy s ověřením:

- Tlačítko je jen u dokončené úlohy (ne zrušené), když je **stejná karta ve čtečce** a žádná oprava téže zálohy už nečeká ani neběží.
- Dobrá kopie se nikdy nepřepíše: na disku, kde je soubor v pořádku, se jen znovu přečte a porovná se zaznamenaným kontrolním součtem.
- Nesouhlasná kopie se nesmaže: před novou kopií se přesune do `_REPORT\neshoda_0002\…` ve složce karty (číslo je generace opravy, kapitola 10; je-li místo obsazené, použije se první volné, např. `neshoda_0002_2`). Smazat ji můžete ručně, až zálohu ověříte.
- Soubor na kartě musí mít stejnou velikost, čas i kontrolní součet jako při první kopii — když se karta mezitím změnila, oprava nic nezapíše a zaznamenaný součet zůstane („Oprava zastavena — nic se nezkopírovalo. …", kapitola 12).
- Oprava zapíše novou generaci reportu a ASC MHL na **všechny** cíle (jako doplnění), přepíše seznamy součtů, seznamy klipů a denní report. Historie karty se opraví — po úspěšné opravě je řádek u karty zase **„— ověřeno"**. Analýza klipů ani proxy se neopakují.
- Když není co opravit: „Nic k opravě — všechny soubory jsou na všech cílech v pořádku." Přerušená oprava nic nepokazí — spusťte ji znovu.
- Oprava se vždy ověřuje zpětným čtením, i když původní úloha běžela bez ověření; dobré kopie, které se dosud zpětně nečetly (zrušené ověření, záloha bez ověření), přečte také — může to u velké karty chvíli trvat. Je-li po opravě pořád něco neověřeno, karta zůstane žlutá a Offload to napíše.
- Oprava a doplnění téže zálohy nikdy neběží naráz („Do této zálohy právě doplňuje jiná úloha …"). Z příkazové řádky opravu spustit nejde.

Po skončení každé úlohy tlačítko Offloadu v hlavním panelu Windows zabliká; při chybě zazní chybový zvuk. Hotová karta se objeví v přehledu **DNES** pod frontou a v záložce **Historie karet**.

Oznámení

Když okno Offloadu není v popředí, ukáže Windows na konci úlohy oznámení (ikona Offloadu se objeví v oznamovací oblasti vpravo dole a zůstane tam do zavření aplikace; kliknutím na oznámení nebo ikonu se okno vrátí): „Offload: A001 hotovo" („Ověřeno na 2 discích. Proxy: 24 hotovo."), „Offload: A001 — vyžaduje pozornost" (neověřeno, selhané proxy, proxy přeskočené kvůli místu…), „Offload: A001 — CHYBA" a při renderu proxy už po kopii „Offload: A001 — kartu lze vysunout". Úloha, která selže při kopii, ohlásí chybu hned, jak kopie skončí. Zrušená úloha oznámení nemá. Zvuk a blikání tlačítka zůstávají.

Nastavení → Oznámení → Upravit oznámení…: **Oznámení Windows** (zapnuto) a **Posílat na telefon přes ntfy** — do aplikace ntfy v telefonu (server `https://ntfy.sh` nebo vlastní, **téma** jen písmena bez diakritiky, číslice, `-` a `_`).

Tlačítko **Poslat zkušební oznámení** ukáže „Odesláno." nebo „Nepodařilo se: …" (nejvýš po 10 s). Téma volte nehádatelné — kdo ho zná, oznámení čte. Telefon dostane pevný text: název karty, výsledek a počty (např. „Ověřeno na 2 discích."), u varování a chyb jen obecnou větu; nikdy cesty, názvy souborů ani jméno počítače, a „kartu lze vysunout" se na telefon neposílá. Úloha na odeslání nikdy nečeká. Nastavení oznámení patří k projektu.

Karty už jsou zálohované

Když spouštíte celou kopii karty, kterou historie zná, Offload se zeptá v okně **Karty už jsou zálohované** (u jedné karty **Karta už je zálohovaná**) se seznamem záloh a složkou, která by vznikla (např. `A001_2`): **Kopírovat znovu celé**, **Vynechat zálohované** (spustí jen ostatní karty) nebo **Zrušit** (nespustí nic). Neptá se u karty, která se od zálohy změnila (její řádek už říká, že jde jen celá kopie), u prázdné karty ani u karet se zaškrtnutým doplněním. Příkazová řádka se neptá, jen vypíše řádek se zálohou.

Doplnění nových klipů

Úloha doplnění má název „A001 · doplnění" a cíle dřívější zálohy. Zkopíruje jen nové soubory, nic nepřepíše a zapíše novou generaci reportu a ASC MHL (kapitola 10). Když není co kopírovat, skončí Hotovo s textem „Nic nového — záloha je úplná." Oranžově může upozornit **„5 souborů z dřívější zálohy nebylo ověřeno — doporučeno Ověřit zálohu."** Doplnění se odmítne dřív, než cokoli zapíše (červená hláška na kartě úlohy, kapitola 12), když dřívější záloha není dostupná, chybí její report nebo ASC MHL, zálohy na cílech nejsou stejné, na kartě není žádný soubor zálohy (jiná karta), je tam soubor stejného jména s jinou velikostí či datem, nebo do téže zálohy právě doplňuje jiná úloha (stejná složka karty se doplňuje vždy jen jednou, i z druhého okna Offloadu). Pak udělejte celou kopii. Když se karta mezi zaškrtnutím a Startem změnila, Start řekne „Karta A001 se změnila — doplnit už nejde. Zkontrolujte ji a spusťte znovu." a tu kartu nespustí (ostatní ano).

Ověření zálohy

Ověřit zálohu v horní liště (Ctrl + Shift + O; také v Nastavení → Ověření) vybere složku karty na cíli, nebo celou složku dne (ověří se každá karta zvlášť). Každé ověření je položka fronty „Ověření A001" a běží ve stejné frontě jako kopie, jedno po druhém (zatěžuje stejné disky): „Ověřuji 120 / 1 234 souborů · 45 GB / 512 GB · 380 MB/s". Výsledek zeleně **„Ověřeno: všech 1 234 souborů sedí (ASC MHL, 2 generace, xxHash64)."**, červeně **„Nesedí 2 soubory, chybí 1, nečitelný 0 — podrobnosti v reportu ověření."**, oranžově soubory navíc, soubory, které selhaly už při kopii, a změněné generace MHL. Tlačítka **Report ověření** a **Průzkumník**; **Zrušit** ověření ukončí bez reportu. Report ověření se ukládá, dokud je v Nastavení → Ověření zaškrtnuté **Ukládat report ověření**: do `_REPORT` karty, a u zálohy s MHL z jiného programu (který `_REPORT` neignoruje) do `_REPORT` vedle složky karty, s poznámkou „Report ověření je uložený mimo složku karty, aby nenarušil její historii ASC MHL". Ověřují se všechny generace ASC MHL a všechny jeho kontrolní součty (xxHash64, MD5, SHA-1, xxHash3, xxHash128, C4) — i zálohy z jiných programů; bez `ascmhl` se ověřuje proti `_REPORT\<karta>.xxh64`. Na kartu ani do `ascmhl` se při ověření nikdy nic nezapisuje.

Zrušení

Tlačítko **Zrušit** je na kartě úlohy, dokud úloha čeká, běží nebo je pozastavená. Rozpracované soubory (`.offload-part`) se smažou, hotové zůstanou. Zrušená úloha, která ještě nezačala, se rovnou označí Zrušeno. Zrušíte-li úlohu až během analýzy klipů nebo proxy, karta už je zálohovaná a „kartu lze vysunout" platí dál.

Zavření aplikace během offloadu

Při zavření okna s běžící úlohou se aplikace zeptá „Probíhá offload. Opravdu ukončit? Rozpracované soubory se smažou, hotové zůstanou." Po **Ano** se všechny úlohy zruší a okno se zavře, až po sobě uklidí (mezitím „Ukončuji — čekám, až se zrušené úlohy uklidí.").

Přerušená karta není zálohovaná

Kartu, jejíž kopie se zrušila nebo přerušila zavřením aplikace, offloadujte znovu celou.

Vysunutí karty

- Tlačítko **Vysunout kartu** je na zelené kartě úlohy. Karta ve čtečce se vysune jako médium, čtečka zůstane připojená. Pak je na kartě úlohy „Karta vysunuta“ a karta zmizí z kroku 1 · Karty.
- Vysune se **jen ta karta, která se kopírovala**. Když kartu ve čtečce vyměníte nebo vytáhnete, tlačítko zmizí.
- Nevysune se, dokud z karty kopíruje jiná úloha („z karty ještě kopíruje jiná úloha — vysuňte ji, až její kopie doběhne“).
- Interní disky, systémový disk, síťové složky a ručně přidané složky (ne celé karty) se nevysouvají nikdy.
- Když vysunutí nevyjde, aplikace ukáže „Kartu se nepodařilo vysunout: …“ s důvodem (kapitola 12).

Pozor: skutečné vysunutí karty z čtečky zatím nebylo vyzkoušené na všech čtečkách. Pokud tlačítko nefunguje, použijte ikonu **Bezpečně odebrat hardware** ve Windows.

9 Hardware: USB porty a nejpomalejší článek

Rychlost offloadu často nebrzdí karta ani disk, ale port, kabel nebo sdílený USB řadič. Okno Hardware ukáže, kde je co zapojené a jak rychle, a poradí, co přepojit. Spouští se **jen na vyžádání**:

- tlačítko **Hardware** v horní liště nebo Ctrl + U,
- **Nastavení → Aplikace → Prověřit USB porty…**.

Test zahrnuje zaškrtnuté karty a cíle. Když není vybraná žádná karta ani cíl, prověří všechny připojené disky. Rychlá kontrola trvá sekundy a nic nezapisuje. Výsledek ukáže tečka u tlačítka Hardware: zelená = bez varování, žlutá = jsou doporučení (bublina řekne kolik a kdy).



Schéma okna Hardware (zkráceno, hodnoty jsou jen příklad).

Části okna

Část	Co ukazuje
Připojení	každá karta a cíl (Karta, Cíl 1, Cíl 2…): písmeno, zařízení, typ připojení (USB rychlost a port, „SD čtečka“, „síťový disk“, „USB (port nezjištěn)“…).
Doporučení	varování (oranžově), informace a tipy — viz tabulka níže.
Měření	po **Změřit rychlost…** skutečná rychlost čtení a zápisu každého zařízení v MB/s.
USB porty	porty podle řadičů: název portu, co v něm je („volný“ nebo zařízení a rychlost linky), písmeno disku v něm a pole pro vlastní název. **Zobrazit interní porty** ukáže i porty uvnitř počítače.
dolní lišta	stav („Zjišťuji připojení…“, „Měřím rychlost… (může trvat několik minut)“), **Zastavit**, **Prověřit znovu**, **Zavřít**.

Doporučení, která můžete vidět

Hláška (zkráceně)	Co s tím
„… umí USB 3 (5 Gb/s), ale je v portu jen USB 2.0 (port …) — přepoj do USB 3 portu …“	přepojte zařízení do nabízeného rychlého portu

Hláška (zkráceně)	Co s tím
„… ale linka běží jako USB 2.0 (480 Mb/s) — pravděpodobně kabel jen pro USB 2.0 nebo špatný kontakt; zkus jiný kabel nebo port.“	vyměňte kabel, zkuste jiný port
„Karta, Cíl 1 jdou přes jeden řadič (…) — dělí se o jeho kapacitu.“	informace; pomůže rozdělit zařízení na různé řadiče
„Čtečku a cílové disky rozděl na různé řadiče — volné rychlé porty na jiném řadiči: …“	přepojte čtečku nebo disky
„… jdou přes jeden hub (…) — dělí se o jeho linku.“	zvažte zapojení mimo hub nebo dok
„Odhad rychlosti offloadu s tímto zapojením: … MB/s (brzdí …).“	po měření: nejpomalejší článek
„… linka zvládne ~… MB/s, disk sám dává … MB/s — brzdí disk, ne port.“	port je v pořádku, pomalý je disk
„Volné rychlé porty: …“ / „Porty jen USB 2.0 — na offload je nepoužívej (hodí se pro klávesnici, myš): …“	tipy, kam zapojovat

Měření rychlosti

- Před měřením se aplikace zeptá. Z karet se jen čte (až 1 GB z každé). Na každý cílový disk se zapíše a přečte dočasný soubor 1 GB a hned se smaže. Podle rychlosti disků to může trvat několik minut.
- Měřit lze, jen když je vybraná karta nebo přidaný cíl (jinak „Pro měření vyberte kartu nebo přidejte cíl.“).
- Během kopírování měřit nejde („Během kopírování nelze měřit — měření zapisuje 1 GB na cílové disky.“). Naopak během měření nejde spustit offload („**Probíhá měření rychlosti — počkejte nebo ho zastavte**“).
- **Zastavit** měření ukončí a dočasný soubor smaže; zobrazí se, co se stihlo změřit.

Názvy portů

Windows nevědí, kde je port na počítači fyzicky. Aplikace porty označuje např. „port 6“, port za hubem „port 7 › 2“, při více řadičích s názvem řadiče („Intel USB 3.20 xHCI · port 3“). Do pole vedle portu si napište vlastní název (např. „přední levý“) — pak se použije všude: v řádcích disků, v doporučeních i v bublinách tabulky rychlostí na kartě úlohy. Název se uloží.

Nejpomalejší článek během kopie

Během kopírování ukazuje karta úlohy tabulku rychlostí — **Čtení karty** a každý cíl v MB/s; bublina řádku ukáže zařízení a připojení (např. „Karta … — USB 3 (5 Gb/s), port 6“). Pod kartou je věta:

```
Nejpomalejší článek: čtečka karty (USB 3 (5 Gb/s)). Disky by zvládly víc.
Nejpomalejší článek: disk SHUTTLE_B (USB 2.0 (480 Mb/s) – linka je plná). Karta by šla číst rychleji.
```

- **Nejpomalejší článek** je ten, který kopii brzdí: karta (čtečka), nebo některý cíl. Pozná se podle toho, na který disk čeká nejvíc dat k zápisu, ne podle okamžité rychlosti — karta i disky jedou v kopii stejným tempem.
- Když je linka vytížená nad 85 %, je u článku „— linka je plná“: pomůže rychlejší port nebo kabel.
- Během pauzy a ověřování se věta neukazuje. Vytížení linky v procentech a součet na řadiči ukáže okno Hardware.

Windows nerozliší USB 10 a 20 Gb/s; obojí se zobrazuje jako „USB 3 (10 Gb/s a víc)“.

10 Co se nachází na cílovém disku

Na každém cíli vznikne stejná struktura. Příklad pro kartu `A001` zkopírovanou 6. 10. 2026 na cíl `D:\Zaloha` se zapnutými proxy:

```
D:\Zaloha\                                  ← cíl
└─ 2026-10-06\                              ← datum (nebo Vlastní datum)
   ├─ _REPORT\                              ← denní report (celý den na tomto cíli)
   │  ├─ 2026-10-06_day_report.html
   │  ├─ 2026-10-06_day_report.pdf
   │  └─ 2026-10-06_clips.csv               ← seznam klipů dne (+ .ale)
   └─ A001\                                 ← karta: jmenovka svazku nebo Název složky
      ├─ …soubory karty ve stejné struktuře…  ← např. PRIVATE\M4ROOT\CLIP\…
      ├─ _REPORT\
      │  ├─ offload_report.json
      │  ├─ offload_report.txt
      │  ├─ A001_report.html                 ← tlačítko Report
      │  ├─ A001_report.pdf
      │  ├─ A001.xxh64                       ← kontrolní součty (po doplnění i nové soubory)
      │  ├─ A001.md5                         ← jen s volbou xxHash64 + MD5
      │  ├─ A001_clips.csv                   ← seznam klipů (+ A001_clips.ale pro Avid)
      │  ├─ offload_report_0002.json         ← jen po doplnění nebo opravě: report generace 2
      │  ├─ A001_report_0002.html
      │  ├─ neshoda_0002\                    ← jen po Zkopírovat znovu: odložené nesouhlasné kopie
      │  │  └─ CLIP\A001C007.mxf
      │  └─ A001_verify_2026-10-07_101500Z.html  ← jen po Ověřit zálohu (+ .pdf, offload_verify_….json)
      ├─ ascmhl\
      │  ├─ 0001_A001_2026-10-06_081500Z.mhl
      │  ├─ 0002_A001_2026-10-06_143000Z.mhl ← jen po doplnění (nové soubory) nebo opravě
      │  └─ ascmhl_chain.xml
      └─ _PROXY\                            ← jen se zapnutými proxy, složky jako na kartě
         └─ PRIVATE\M4ROOT\CLIP\
            ├─ A001C001.mov
            └─ A001C002.mov
```

Se složkou pro proxy navíc (kapitola 6) vzniknou kopie proxy i tam:

```
G:\Proxy\
└─ 2026-10-06\
   └─ A001\
      └─ PRIVATE\M4ROOT\CLIP\
         ├─ A001C001.mov
         └─ A001C002.mov
```

Co je dobré vědět

- Stejná karta podruhé týž den → `A001_2`, `A001_3` … Starší offload se nepřepíše.
- Datum a čas změny souborů na cíli jsou stejné jako na kartě.
- Skrytý soubor `.<jméno>.offload-part` znamená nedokončený zápis. Po zrušené nebo přerušené kopii by žádný zůstat neměl; pokud ho najdete, kopie toho souboru není hotová. Skryté soubory ukážete v Průzkumníku přes **Zobrazit → Skryté položky**.
- Konečné jméno souboru znamená „plně zapsáno“. Ověřené je to, co report označí jako **ověřeno**.

- Složky `_REPORT`, `_PROXY` a `ascmhl` nejsou součástí karty a do MHL se nepočítají.
- Formát je stejný jako u Mac verze Offloadu — kopii lze ověřit na kterékoli z nich.
- Doplnění zapíše do složky karty jen nové soubory a ke stávajícím reportům přidá report s číslem generace (`_0002`); původní reporty a generace MHL se nikdy nepřepíšou (mění se jen řetěz `ascmhl_chain.xml` a seznam `A001.xxh64`, vždy celé najednou). Mac verze generace nečte, ale doplněné soubory ověří ze seznamu `A001.xxh64`. Kdyby se doplnění uprostřed přerušilo tak, že reporty a MHL nesouhlasí, další doplnění se odmítne a složku je třeba opravit ručně; celá kopie do nové složky jde vždy.
- **Zkopírovat znovu** (oprava) zapíše generaci stejně jako doplnění: znovu zkopírované soubory a dobré kopie, které jen přečetla, jsou v nové generaci MHL a v reportu `_0002`. Nesouhlasnou kopii před tím přesune do `_REPORT\neshoda_0002\` se stejnou cestou jako na kartě — nic se nemaže. Složka `_REPORT` do MHL nepatří, takže odložená kopie ověření nevadí.
- Report ověření jde jen do `_REPORT` (u cizího MHL bez ignorování `_REPORT` do `_REPORT` vedle složky karty), do `ascmhl` se nikdy nezapisuje.
- `_REPORT` ve složce dne patří dennímu reportu (a reportům ověření cizích záloh); karta se tak jmenovat nemůže. Denní report a seznamy klipů jsou odvozené z reportů karet — přepisují se celé a lze je kdykoli vytvořit znovu (**Denní report…** pod frontou).

> **Ověření kopie později**
>
> Hotovou kopii můžete kdykoli znovu ověřit proti ASC MHL: **Ověřit zálohu** v horní liště (kapitola 8), nebo `bin\offload.exe verify D:\Zaloha\2026-10-06\A001` (kapitola 11).

11 Příkazová řádka

Příkazová řádka `bin\offload.exe` dělá totéž co aplikace a zapisuje stejné výstupy. Hodí se pro skripty a dávkové zpracování. Spusťte ji z PowerShellu nebo příkazového řádku ve složce Offloadu. Nápověda a výpisy průběhu jsou anglicky, chyby a souhrny česky.

```
bin\offload.exe --help
bin\offload.exe copy --help
```

Příkazy

Příkaz	K čemu
`copy`	zkopíruje kartu na všechny cíle do `<cíl>\<datum>\<karta>\` a ověří. Je výchozí — slovo `copy` lze vynechat.
`append`	doplní jen nové soubory karty do dřívější zálohy (stejné složky karty, další generace ASC MHL)
`verify`	znovu ověří složku karty (nebo všechny karty složky dne) proti ASC MHL všech generací, bez `ascmhl` proti seznamu součtů v `_REPORT`; `--report` uloží report ověření
`day-report`	vytvoří znovu denní report složky dne (nebo dne, ve kterém je zadaná složka karty) a vypíše cestu; `--ale`, `--no-clip-list` jako u `copy`
`bench`	změří rychlost čtení karty a zápisu/čtení disků; `--hash md5` navíc rychlost MD5
`ports`	USB porty, kde a jak rychle jsou karty a disky připojené, doporučení (jako okno Hardware)
`luts`	vypíše vestavěné LUTy (id — název)

Příklady

```
offload E:\ -d D:\Zaloha -d F:\Zaloha                # karta E: na dva disky, ověření, report
offload E:\ -d D:\Zaloha -d F:\Zaloha --name A001     # vlastní název složky karty
offload E:\ -d D:\Zaloha --proxy --proxy-folder G:\Proxy   # proxy navíc do G:\Proxy\<datum>\
<karta>\
offload E:\ -d D:\Zaloha --proxy --lut sony-slog3-sgamut3   # vestavěný LUT podle id
offload E:\ -d D:\Zaloha --proxy --lut look.cube --frame-aspect 1.85   # vlastní LUT a výřez
offload E:\ -d D:\Zaloha -d F:\Zaloha --name auto     # název složky z názvů klipů (A001C003… →
A001)
offload append E:\                                    # doplnit nové klipy do dřívější zálohy (cíle
z historie)
offload append E:\ --into D:\Zaloha\2026-10-06\A001    # … nebo do zadané složky karty (opakovat pro
každý cíl)
offload verify D:\Zaloha\2026-10-06\A001             # znovu ověřit hotovou kopii
offload verify D:\Zaloha\2026-10-06 --report          # ověřit všechny karty dne a uložit reporty
ověření
offload E:\ -d D:\Zaloha --hash both --ale           # xxHash64 + MD5, seznam klipů i pro Avid
offload day-report D:\Zaloha\2026-10-06              # denní report znovu (např. po ruční úpravě)
offload bench --read E:\ --write D:\ --gb 2          # rychlost karty a disku
offload ports                                        # porty a doporučení
offload ports --measure --card E:\ --dest D:\        # + změřit skutečnou rychlost
offload luts                                         # seznam vestavěných LUTů
```

V příkladech je `offload` zkratka za `bin\offload.exe`.

Volby příkazu copy

Volba	Význam
`-d`, `--dest`	cílová složka; zopakujte pro každý disk (bez ní „Chyba: Není zadaný žádný cíl.“)
`--name`	název složky karty (výchozí jmenovka svazku); `auto` = cívka z názvů klipů, jinak jmenovka
`--no-history`	historii offloadů nečíst ani nezapsat
`--date`	složka s datem (výchozí dnes, `RRRR-MM-DD`)
`--no-verify`	bez ověření zpětným čtením (nedoporučeno)
`--no-analyze`	bez analýzy klipů (metadata a snímky v reportu)
`--dry-run`	jen projde kartu a provede kontroly, nekopíruje
`--allow-same-device`	povolí dva cíle na stejném svazku
`--proxy`	po ověření renderovat proxy
`--proxy-codec`	`h264` (výchozí), `hevc`, `proresProxy`, `proresLT`, `prores422`, `prores422HQ`
`--proxy-height`	výška proxy v pixelech (výchozí 1080)
`--proxy-bitrate`	datový tok v Mb/s pro H.264/HEVC (výchozí 10)
`--frame-aspect`, `--frame-scale`	výřez na frame lines (např. `1.85`) a jeho velikost v % obrazu (výchozí 100)
`--no-burn-in`	bez vypáleného názvu klipu a timecodu
`--lut`	`auto` (výchozí, podle kamery), `none`, id vestavěného LUTu, nebo cesta k `.cube`
`--lut-fallback`	id vestavěného LUTu (nebo `none`) pro klipy, které `auto` nepozná
`--proxy-folder`	každou proxy zkopírovat i do `<složka>\<datum>\<karta>\` (jen s `--proxy`)
`--hash`	`xxh64` (výchozí) nebo `both` = xxHash64 + MD5
`--no-clip-list`	bez seznamu klipů CSV
`--ale`	navíc seznam klipů pro Avid (ALE)
`--no-day-report`	po kopii nevytvářet denní report
`--project`	nastavení projektu uloženého v aplikaci jako výchozí hodnoty; co napíšete na příkazovou řádku, má přednost (`-d` nahradí cíle projektu); neznámý projekt = chyba
`--lut-rule`	vlastní pravidlo LUTu `<camera|serial|reel|folder>=<hodnota>:<id|none|cesta.cube>`, opakovatelné, pořadí = priorita (jen s `--lut auto`)
`--braw-gen5`	Blackmagic RAW Film Gen 4 dekódovat jako Gen 5 (neověřeno, čeká vzorek Gen 4)
`--ntfy`	výsledek na telefon přes ntfy, např. `https://ntfy.sh/muj-tajny-kanal` (i odmítnutí před kopií; po konci čeká nejvýš 11 s)

Volby příkazu append

`offload append <karta>` má stejné volby analýzy, proxy a výstupů jako `copy` (`--no-analyze`, `--proxy`, `--lut`, `--ale`, `--no-day-report` …; kontrolní součty určuje dřívější záloha, `--hash` proto nemá) a navíc `--into <složka karty>` (zopakujte pro každý cíl dřívější zálohy; bez ní se složky najdou v historii, jinak „Chyba: Karta není v historii — zadejte složky zálohy volbou --into.“), `--no-verify`, `--dry-run` (vypíše plán, který se u skutečného běhu ještě upřesní) a `--no-history` (potom je `--into` povinné). Kód `0` = doplněno (nebo „Nic nového — záloha je úplná.“), `1` = odmítnuto nebo chyba, s českým důvodem.

Během kopie a po ní

- Před kopií se vypíše plán, seznam `Připojení:` (`D1 = Cíl 1: …`) a varování k zapojení. Stavový řádek ukazuje, který článek brzdí: `brzdí: D1`, `brzdí: card`, případně `(linka plná)`.
- Ctrl + C kopii zruší: dokončí aktuální blok a smaže rozpracované soubory.
- Návratový kód: `0` = vše v pořádku, `1` = chyba (vhodné pro skripty).
- `copy` u karty, kterou historie zná, vypíše před plánem `Zálohováno 6. 10. 2026 8:15 na D:\Zaloha, F:\Zaloha – ověřeno` (bez dotazu).
- Na konci `copy` a `append` vypíšou `Denní report: D:\Zaloha\2026-10-06\_REPORT\2026-10-06_day_report.html` pro každý cíl.
- `verify` vypíše u problémových souborů `MISMATCH` (jiný součet), `MISSING` (chybí), `ERROR` (nečitelný), `EXTRA` (není v záznamu), `FAILED-AT-COPY` (selhal už při kopii), `FAILED-SUPERSEDED` (nejnovější záznam selhal, soubor sedí podle starší generace), `CHAIN` (problém řetězu ASC MHL) a na konci český souhrn: „Ověřeno 1 234 souborů (512 GB) za 22:10 (385 MB/s) — vše v pořádku.“ nebo „… — NALEZENY PROBLÉMY: nesedí 2, chybí 1, nečitelné 0, selhalo při kopii 0, navíc 3.“ Kód `1` při jakémkoli problému (soubory navíc samy o sobě nevadí).

12 Řešení problémů a časté otázky

Spuštění

Problém	Řešení
Modré okno „Systém Windows ochránil váš počítač“	Nepodepsaná verze aplikace. Klikněte na **Další informace** → **Přesto spustit**.
Spouštíte Offload.exe přímo z otevřeného ZIPu	Nejdřív rozbalte celý ZIP do obyčejné složky a spusťte aplikaci odtud.
„Offload se nepodařilo spustit: … Podrobnosti: …“ nebo „Neočekávaná chyba aplikace: …“	V hlášce je cesta k logu (`%APPDATA%\Offload\app.log`). Log přiložte k hlášení chyby. Při neočekávané chybě běžící offloady pokračují.

Karty a cíle

Problém	Řešení
Karta se neobjeví v kroku 1 · Karty	Klikněte na ⟳ (Znovu načíst připojené disky). Čtečky CFexpress přes Thunderbolt se ve Windows hlásí jako NVMe disk, takže je aplikace sama nenabídne — kartu přidejte tlačítkem **Ze složky…** (vyberte kořen karty). Disk, na kterém je některý cíl, se jako karta nenabízí.
Disk má „nevypadá jako karta“ a není zaškrtnutý	Na disku nejsou typické složky ani klipy kamery. Pokud ho opravdu chcete kopírovat, zaškrtněte ho ručně.
Disk není připojen u cíle, Spustit offload je šedé	Připojte disk; do pár sekund se řádek opraví sám (nebo klikněte na ⟳). Cíl, který nepotřebujete, odeberte křížkem.
Doporučeno NTFS — spolehlivější než exFAT/FAT32	Jen doporučení. Pro offload na Windows je spolehlivější NTFS. Na FAT32 se navíc nevejde soubor 4 GB a víc.
„FAT32 neumí uložit soubory od 4 GB (…)“	Cíl je FAT32 a na kartě je soubor 4 GB a větší. Použijte disk s NTFS nebo exFAT.
„Na cíli … není dost místa: potřeba … (karty …, proxy ~…, report …), volno …“	Na disku není dost místa pro kartu, proxy a report (i s kartami ve frontě). Uvolněte místo, použijte jiný disk, nebo vypněte proxy.
„Na cíli … zbude po offloadu jen … — rezerva pod 5 %, odhad proxy je přibližný.“	Jen varování, offload jde spustit. Odhad proxy může být vyšší i nižší než skutečnost.
„Proxy se nevyrenderovaly: na … chybí místo (potřeba ~…, volno …).“ (na kartě úlohy)	Kopie je hotová a ověřená, jen proxy se nevešly. Uvolněte místo a proxy vyrobte znovu (nová kopie s proxy, nebo jiný nástroj).
„Cíl … je na stejném disku jako zdroj.“, „Dva cíle jsou na stejném disku (…) — to není druhá kopie. …“	Cíl je na kartě samotné, nebo dva cíle jsou na stejném disku. Druhá kopie musí být na jiném disku.
„Zdroj vypadá jako dřívější offload (má _REPORT, _PROXY nebo ascmhl) …“	Vybraná složka je už hotový offload. Vyberte původní kartu, nebo (u kopie kopie) složku bez `_REPORT` , `_PROXY` a `ascmhl` .

Problém	Řešení
„Některé názvy Windows neumí uložit: …“	Na kartě jsou názvy, které Windows neuloží (zakázané znaky, jména jako `CON`, tečka nebo mezera na konci, nebo dva názvy lišící se jen velikostí písmen). Hláška vypíše, kterých souborů se to týká.
„Dřívější záloha není dostupná: … — připojte disk, nebo udělejte celou kopii.“	Doplnění potřebuje všechny disky dřívější zálohy. Připojte je, nebo kartu zkopírujte celou (vznikne nová složka).
„V … chybí report dřívější zálohy …“, „V … chybí ASC MHL …“, „Report dřívější zálohy v … nejde přečíst …“	Složka zálohy není úplná (kopie z jiného nástroje bez MHL, smazaný nebo poškozený report). Udělejte celou kopii.
„Zálohy na cílech se liší (…) — zkontrolujte je přes Ověřit zálohu (horní lišta okna; v příkazové řádce offload verify); doplnit nejde.“	Zálohy na discích nejsou stejné (jedna byla doplněna bez druhé, kopie se přerušila). Ověřte obě zálohy; pak udělejte celou kopii.
„V … nesouhlasí reporty s ASC MHL (poslední report je generace …, poslední generace MHL …) — dřívější doplnění se nedokončilo. …“	Dřívější doplnění se přerušilo uprostřed zápisu reportů. Zálohu ověřte a složku opravte ručně (nebo udělejte celou kopii do nové složky).
„Historie ASC MHL v … je poškozená — … doplnit nejde.“	Soubor MHL někdo změnil nebo ve složce `ascmhl` přibyl soubor mimo řetěz. Ověřte zálohu; doplnění jde až po opravě, celá kopie vždy.
„Na kartě není žádný soubor z dřívější zálohy — jde o jinou kartu? Udělejte celou kopii.“	Doplňujete jinou kartu, než která se zálohovala (nebo kopie, která se zrušila ještě před prvním souborem). Udělejte celou kopii.
„Doplnění zastaveno — nic se nezkopírovalo. N souborů se neshoduje se zálohou: …“	Na kartě se změnily už zálohované soubory („jiná velikost nebo datum“, jiná karta se stejným sériovým číslem, úprava v kameře) nebo na cíli je soubor, který žádný report nezná (nedokončené doplnění). Udělejte celou kopii.
„Na … chybí soubor z dřívější zálohy: …“, „… se při dřívější záloze na … nezkopíroval správně …“	Dřívější záloha je neúplná. Ověřte ji (Ověřit zálohu v horní liště) a kartu zkopírujte celou; u souborů, které při kopii selhaly, pomůže na kartě úlohy **Zkopírovat znovu**.
„Oprava zastavena — nic se nezkopírovalo. N souborů nejde opravit: …“	**Zkopírovat znovu** nenašlo soubor na kartě („na kartě už není“), soubor má jinou velikost nebo datum než při kopii, ve složce zálohy chybí dobrá kopie, nebo je místo pro odložení nesouhlasné kopie (`_REPORT\neshoda_…`) obsazené. Zkontrolujte, že je ve čtečce stejná karta, ověřte zálohu, nebo kartu zkopírujte celou.
„Nic k opravě — všechny soubory jsou na všech cílech v pořádku.“	Není chyba — mezitím už oprava proběhla (třeba z druhého okna), nebo reporty na discích chyby nemají.
Soubor zůstal po opravě žlutě s důvodem „karta“	Karta se při čtení liší od toho, co se zkopírovalo poprvé (vadná karta nebo čtečka). Nová kopie se nepovažuje za dobrou; zkuste jinou čtečku a opravu znovu.
„Do této zálohy právě doplňuje jiná úloha (…) — počkejte, až skončí.“	Stejnou složku karty doplňuje jiná úloha (i z druhého okna Offloadu nebo z `offload append`). Počkejte na její konec; pak spusťte doplnění znovu — doplní se jen to, co mezitím nepřibylo.
„Nic nového — záloha je úplná.“	Není chyba — všechny soubory karty už v záloze jsou.
„Ve složce … není ASC MHL ani seznam součtů — není s čím porovnat.“	Vybraná složka není složka karty ani dne z Offloadu (nebo v ní chybí `ascmhl` i `_REPORT`). Vyberte složku karty `<cíl>\<datum>\<karta>` .

Problém	Řešení
„ASC MHL generace 0002 neodpovídá řetězu (soubor MHL byl změněn).“ (ověření)	Soubor MHL po zápisu někdo změnil. Soubory se ověřily i tak; zálohu zkontrolujte, případně udělejte novou kopii.
Žlutá karta „— kartu zatím nevysunujte“	Na kartě úlohy je seznam souborů a důvod pro každý disk; podrobně v **Report PDF** v části Chyby. Zkontrolujte kartu, čtečku a disky a stiskněte **Zkopírovat znovu** (kapitola 8), nebo kartu offloadujte znovu celou.
„Report nenalezen na žádném cíli: …“	Žádný cíl s reportem není připojený. Připojte cílový disk.
„Cíl N: svazek nepodporuje přímý zápis, použita systémová cache.“ (v reportu)	Typicky síťový disk, který neumí zápis mimo systémovou cache. Offload na něj zapsal běžným způsobem a v reportu to uvádí.

Proxy, LUTy a náhledy

Problém	Řešení
LUT nenalezen: … — vyberte jiný nebo ho odeberte.	Vlastní `.cube` není na svém místě (disk odpojený, soubor přesunutý). Připojte disk, vyberte soubor znovu, nebo zvolte jiný LUT.
Složka pro proxy není dostupná: …	Připojte disk se složkou, nebo volbu zrušte křížkem u **Kopírovat proxy i do složky**.
ffmpeg/ffprobe nenalezen — náhledy a proxy se přeskočí, kopie a ověření proběhnou.	Chybí přibalený ffmpeg nebo ffprobe ve složce `bin`. Rozbalte ZIP znovu celý, nebo v **Nastavení → Dekodéry RAW** vyberte cestu k nástroji.
Proxy se renderují pomalu	Bez grafické karty NVIDIA (Intel a AMD se zkoušejí, ale nejsou ověřené) se H.264/H.265 kódují procesorem. ProRes se kóduje procesorem vždy. Pomůže nižší **Výška** (např. 720p). Kopie další karty mezitím běží.
Poznámka „ffmpeg se zasekl (60 s bez nového snímku) …; proxy nevznikla“	ffmpeg minutu nevydal žádný snímek; Offload ho ukončil a jednou to zkusil bez hardwarového dekódování. Úloha jede dál, ostatní klipy se zpracují. Klip zkontrolujte (může být poškozený).
„Blackmagic RAW: chybí braw-decode nebo knihovna Blackmagic RAW …“	Nainstalujte zdarma Blackmagic RAW Player (nebo DaVinci Resolve). Pozor: řádek **braw-decode** v Nastavení → Dekodéry RAW je zelený i bez knihovny — stav BRAW poznáte z poznámky u klipu v reportu.
„Blackmagic RAW: klip nelze otevřít — je poškozený, nebo je knihovna … starší než kamera …“	Nainstalujte aktuální Blackmagic RAW Player. Pokud to nepomůže, klip může být poškozený.
„Blackmagic RAW: knihovnu … nelze použít …“	Nainstalujte aktuální Blackmagic RAW Player.
„RED R3D: nainstalujte REDCINE-X PRO (REDline)“ / „ARRIRAW: nainstalujte ARRI Reference Tool (art-cmd)“	Nainstalujte nástroj výrobce, nebo v Nastavení → Dekodéry RAW vyberte cestu k němu. Bez něj se klipy jen zkopírují a ověří.
„kodek nepodporován ffmpegem (např. Sony X-OCN) …“, „Canon Cinema RAW Light: … proxy přeskočeno“	Tyto formáty Offload jen zkopíruje a ověří; proxy pro ně nejde vyrobit.
Klip z ARRI nahraný v Rec.709 dostal LUT	Automatika u ARRI předpokládá log záznam. Pro takové klipy zvolte **Bez LUT**.

Problém	Řešení
Klip dostal „bez LUT (kamera nerozpoznána)“	Canon, Panasonic, DJI a Fujifilm se zatím automaticky nepoznají. Nastavte záložní LUT v **Když kameru nepoznám:**, nebo vyberte LUT ručně.
R3D a ARRIRAW klipy nemají v reportu snímky	U těchto formátů se snímky berou z hotové proxy. Zapněte proxy.

Vysunutí, měření, zavření

Problém	Řešení
„Kartu se nepodařilo vysunout: na kartě má otevřený soubor jiný program …“	Zavřete program (Průzkumník s otevřenou kartou, přehrávač) a zkuste to znovu.
„… svazek je odpojený, ale zařízení zůstalo připojené; vysuňte ho ikonou Bezpečně odebrat hardware“	Karta už se nepoužívá; dokončete vysunutí ikonou ve Windows.
„karta v mechanice není ta, která se kopírovala“	Ve čtečce je jiná karta. Offload vysune jen kartu, kterou kopíroval.
Tlačítko Vysunout kartu chybí	Karta byla vytažena nebo vyměněna, nebo jde o složku či interní disk, které se nevysouvají.
Probíhá měření rychlosti — počkejte nebo ho zastavte	V okně Hardware běží měření. Počkejte nebo klikněte na **Zastavit**.
Po zavření aplikace během kopie	Rozpracované soubory se smažou. Karta, jejíž kopie se přerušila, **není zálohovaná** — offloadujte ji znovu celou.
Pozastavená úloha se nehýbe ani po **Pokračovat** déle než pár sekund	Během analýzy klipů a proxy úloha nejdřív dokončí rozpracovaný klip; v kopii čeká na disky. Když disk mezitím zmizel, soubory na něm selžou a karta zežloutne — připojte disk a použijte **Zkopírovat znovu**.

Časté otázky

Mohu kopírovat více karet najednou?

Ano. Zaškrtněte je všechny a spusťte; kopírují se jedna po druhé, proxy předchozí karty běží souběžně s kopií další.

Musím mít dva cíle?

Ne, ale aplikace s jedním cílem upozorní, že doporučené jsou dvě nezávislé kopie.

Jak ověřím zálohu později, třeba po převozu disku?

Ověřit zálohu v horní liště, nebo `bin\offload.exe verify <cíl>\<datum>\<karta>`. Nástroj `ascmhl verify` na Windows hlásí falešné „new/missing file“ kvůli lomítkům v cestách — plné `ascmhl verify` pouštějte na macOS nebo Linuxu, na Windows použijte `offload verify`.

Ověří kopii z Windows i Mac verze Offloadu?

Ano, obě verze zapisují stejný formát (seznam součtů, report, MHL).

13 Licence

FFmpeg

Balíček obsahuje `bin\ffmpeg.exe` a `bin\ffprobe.exe` — statický build FFmpeg z www.gyan.dev pod licencí **GNU GPL v3**. Text licence a popis buildu s odkazem na zdrojový kód jsou ve složce `licence\ffmpeg`. Při dalším šíření balíčku je třeba přiložit licenci a odkaz na zdroj FFmpeg.

Vestavěné LUTy

Jedenáct LUTů ve složce `luts` je vlastní výpočet Offloadu podle bílých knih výrobců kamer, ne kopie oficiálních LUTů výrobců (ty mají vlastní licence, které nedovolují volné přibalení). Popis je v `licence\LUTy-README.md`.

Blackmagic RAW

Knihovna Blackmagic RAW (`BlackmagicRawAPI.dll`) **není součástí balíčku**. Přibalený `bin\braw-decode.exe` použije knihovnu z nainstalovaného Blackmagic RAW Playeru, SDK nebo DaVinci Resolve. Bez ní se klipy BRAW jen zkopírují a ověří, bez proxy a náhledů.

RED a ARRI

REDline (REDCINE-X PRO) a ARRI Reference Tool (`art-cmd`) nejsou součástí balíčku; stáhněte je od výrobců podle jejich licenčních podmínek.